

Kompleksitason algebrallisten käyrien luokittelu äärettömyyslinkin avulla

Oscar Escartín

Perustieteiden korkeakoulu

Kandidaatintyö

Espoo 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI**

Vastuuopettaja

Prof. Oscar Kivinen

Työn ohjaaja

Prof. Oscar Kivinen



**Aalto-yliopisto
Perustieteiden
korkeakoulu**

Copyright © 2026 Oscar Escartín

The document can be stored and made available to the public on the open internet pages of Aalto University.
All other rights are reserved.



Tekijä Oscar Escartín

Työn nimi Kompleksitason algebrallisten käyrien luokittelu äärettömyyslinkin avulla

Koulutusohjelma Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Pääaine Matematiikka ja systeemitieteet

Pääaineen koodi SCI3029

Vastuupettaja Prof. Oscar Kivinen

Työn ohjaaja Prof. Oscar Kivinen

Päivämäärä 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI**

Sivumäärä 59

Kieli Suomi

Tiivistelmä

Työ on lyhyt selvitys solmuteorian soveltamisesta polynomien $f \in \mathbb{C}[x, y]$ singulariteettien tutkimuksessa. Työssä esitellään klassisen algebrallisen geometrian tulos, joka yhdistää algebrallisen käyrän $V(f)$ pujoskaavioon Γ , eräänlaiseen kokonaislukuvin koristeltuun puuverkkoon, konstruomalla äärettömyyslinkin käyrälle.

Päätuloksen pohjustamiseksi esitellään lyhyesti perustietoja monistoista ja algebrallisista käyristä. Hieman tarkempaa tarkastelua annetaan algebrallisen topologian perusmääritelmille; etenkin kappaleen 4 viimeisessä luvussa annetaan ensimmäinen merkittävä tulos, joka muotoilee Dehnin kirurgian ja kuidutetut avaruudet. Keskeinen kuidutuksen ansio on solmujen esittäminen epätriviaalisti kuidutettujen 3-monistojen tyypillisinä kuituina, mikä sallii 3-monistojen teorian ja varsinkin kirurgian soveltamisen solmujen manipulointiin. Kuidutetut 3-monistot voidaan usein esittää tiettyjen kuidutusta kuvaavien kokonaislukujen avulla, mikä sallii tietynlaisten solmujen esittämisen pujoskaavioiden avulla.

Varsinainen polynomien esitystapa solmuina todistetaan laskemalla polynomille Puiseux-data, josta myös voidaan laskea kokonaislukukertoimet polynomin pujoskaavioon. Näin konstruoitu pujoskaavio toteuttaa kaksi kokonaislukukertoimiaan koskevaa epäyhtälöin muotoiltua ehtoa. Lisäksi päätuloksessa osoitetaan, että samat ehdot täyttävällä pujoskaaviolla on polynomivastine.

Avainsanat kompleksinen algebrallinen tasokäyrä, singulariteetti, solmuteoria, 3-monistot, kuidutus, Dehnin kirurgia, Puiseux-laajennus



Author Oscar Escartín

Title Thesis template

Degree programme Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Major Matematiikka ja systeemitieteet

Code of major SCI3029

Teacher in charge Prof. Oscar Kivinen

Advisor Prof. Oscar Kivinen

Date 31.8.2018 **KORJAA OIKEAKSI**

Number of pages 59

Language Finnish

Abstract

This work is a concise survey on applications of knot theory to understanding singularities of polynomials $f \in \mathbb{C}[x, y]$. A result of classical algebraic geometry is presented, establishing a connection between an algebraic curve $V(f)$ and a splice diagram Γ , a certain tree graph decorated with integers, by constructing a link at infinity for the curve in question.

Basic definitions of manifolds and algebraic geometry are laid out to set the language for the work. A more elaborate effort is spent with algebraic topology; in particular, in the last chapter of section 4, Dehn surgery and fibered spaces are formulated in the first important result of this work. The notion of a fibration makes it possible to represent knots as trivial fibers of untrivially fibered 3-manifolds, enabling the use of tools of 3-manifold theory in knot theory. Most importantly, the operations of connecting and splicing knots are framed as special cases manifold surgery. A specific 3-manifold can often be represented by a set of key integers describing its fibration. Later, this is used in representing knots with splice diagrams.

The precise connection between polynomials and knots is established with the calculation of the Puiseux data of the polynomial. The set of integer coefficients given by the Puiseux data can be used to calculate the fibration integers of the polynomial, and then to construct the splice diagram for the polynomial. This splice diagram satisfies two conditions, which can be articulated into two inequalities concerning the integer data in the diagram. Moreover, an arbitrary splice diagram satisfying these conditions corresponds to a link at infinity of a polynomial, which is proved in the main result.

Keywords complex algebraic plane curve, singularity, knot theory, 3-manifolds, fibration, Dehn surgery, Puiseux expansion

Sisällys

Tiivistelmä	3
Tiivistelmä (englanniksi)	4
Sisällys	5
1 Johdanto	6
2 Differentiaaligeometriaa	7
2.1 Sileät monistot	7
2.2 Tangenttiavaruus	9
2.3 Vektoriavaruuden suunnistus	10
2.4 Suunnistus monistossa	11
3 Algebralliset käyrät ja projektiiviset avaruudet	12
3.1 Affinit algebralliset käyrät kompleksitasossa	13
3.2 Singulariteetit ja säännöllisyys	15
3.3 Projektiivinen avaruus	17
3.4 Projektiiviset käyrät	18
4 Algebrotopologiset määritelmät	20
4.1 Kimput	21
4.2 Kuidut	22
4.3 Putket	22
4.4 Homologiaa pintapuolisesti	23
4.5 Kuidutetut avaruudet	26
5 Solmut ja linkit	33
5.1 Perusmääritelmät	33
5.2 Torussolmut	35
5.3 Pujonta	36
6 Pujoskaavio	37
6.1 Pujoskaavion synty	37
6.2 Pujoskaavioiden ominaisuuksia	41
7 Algebralliset käyrät ovat solmuja	44
7.1 Käyrän Puiseux-sarja	44
7.2 Solmujen ja polynomien yhteys	50
8 RPI-kaaviot äärettömyydessä	54
8.1 Säännölliset ja kiitettävät käyrät	54
8.2 Algebrallisen käyrän pujoskaavio	55
9 Yhteenveto	58

1 Johdanto

Polynomien tutkiminen ja sitä kautta parempi ymmärtäminen on ollut keskeinen matemaatikoiden kiinnostuksen kohde ja matemaattisen innovaation ajuri jo satoja vuosia. Kahden muuttujan polynomin $f \in \mathbb{K}[x, y]$ käytös ymmärretään jo erittäin hyvin. Niitä vastaavat käyrät $V(f) = \{z \in \mathbb{K}^2 : f(z) = 0\}$ ovat käyttäytymiseltään varsin rajoitettu käyrien luokka. Olennaisesti polynomin luokitteluksi riittää tarkistella sen muutamia erityisiä pisteitä, singulariteetteja.

Tässä työssä tarkastellaan kompleksiarvoisia polynomeja $f \in \mathbb{C}[x, y]$. Yleisesti polynomin muodosta

$$f(x, y) = \sum_{k=0}^n \alpha_k x^k y^{n-k}$$

voi päätellä polynomin olevan derivoituva kaikkialla, mutta sen käyrä $V(f)$ ei siltikään ole silti sileä kaikkialla. Polynomin singulariteeteiksi kutsutaan pisteitä, joissa molemmat osittaisderivaatat häviävät. Osittaisderivaattojen häviäminen sallii käyrälle erittäin epäsäännöllisen käytöksen singulariteetissa: käyrä voi esimerkiksi leikata itseään tai muodostaa kärjen. Singulariteettien ulkopuolella polynomia $f : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ vastaava käyrä näyttää paikallisesti kompleksitasolta $\mathbb{C}$. Koska singulariteetin ulkopuolella käyrän käyttäytyminen on hyvin säännöllistä ja kaikille polynomeille yhteistä, voi polynomin “ekvivalenssiluokan” päätellä singulariteettien avulla.

Työssä esitellään yhteys algebrallisen käyrän singulariteettien ja solmuteorian välillä. Jokaiselle käyrän pisteelle on määriteltävissä solmu tai linkki, jonka muodosta voidaan päätellä, onko piste singulariteetti ja minkälainen. Yhteys käyttää hyväkseen käyrän *äärettömyyslinkkiä*, joka kuvaa polynomin käytöstä äärettömyydessä. Äärettömyyslinkki tarkoittaa kolmiulotteisessa avaruudessa elävää käyrää $S^3 \cap V(f)$, missä S^3 on projektiivisen avaruuden $\mathbb{CP}^2$ horisontin $\mathbb{CP}^1$ ympäristön reuna. Kappaleissa 2 ja 3 esitellään monistot, algebralliset käyrät ja projektiiviset avaruudet.

Solmuteorian perusteet laaditaan kappaleessa 5 ja kappaleessa 6 esitellään pujoskaavio, tapa esittää hyvin monimutkaisia solmuja yksinkertaisilla puuverkoilla. Kappaleessa 7 rakennetaan yhteys algebrallisten käyrien ja solmuteorian välillä.

Viimein kappaleessa 8 esitellään työn päätulos, joka koskee RPI-kaavioita. Käyrän äärettömyyslinkkiä esittävä pujoskaavio täyttää RPI-ehdot (Reverse Puiseux Inequalities), mikä osoitetaan työn päätuloksessa. Lisäksi osoitetaan, että mielivaltainen pujoskaavio, joka toteuttaa RPI-ehdot, esittää jonkin polynomin äärettömyyslinkkiä, tai sen osalinkkiä. Täsmällisemmin päätulos on muotoiltu lauseessa 1.1.

Lause 1.1. (i) *Pelkistetty algebrallinen käyrä $V \subset \mathbb{C}^2$ jollakin upotuksella $\mathbb{C}^2 \subset \mathbb{P}^2$ määrittää RPI-pujoskaavion Ω V :n äärettömyyslinkille. Äärettömyyspisteiden lukumäärälle pätee $n_\infty(V) = n$, missä n on kaavion juurisilmun valenssi. Lisäksi $\deg(V) = \ell_{\text{juuri}}$, jossa ℓ_{juuri} on juuren (virtuaalisen) komponentin linkkiluku äärettömyyslinkin kanssa. Jos V on säännöllinen käyrä, Ω on säännöllinen pujoskaavio.*

(ii) *Linkki on jonkin äärettömyyslinkin osalinkki jos ja vain jos sillä on RPI-pujoskaavio.*

2 Differentiaali geometriaa

Käyrien muodostamien linkkien tutkimiseen tarvitaan (sileiden) monistojen teoriaa. Monistot ovat geometrisia rakenteita, jotka muistuttavat paikallisesti euklidista avaruutta, mutta yleistyvät avaruuksiin, jotka ovat *globaalisti vääntyneitä*, mikä ilmenee paremmin pian. Algebrallisten solmujen kannalta tämä on olennaista, sillä solmujen tutkimista helpottaa niiden upottaminen monistoon. Tässä työssä noudatetaan lähteen [Lee, 2012] merkintätapoja.

Huomautus 2.1. Tässä osiossa, kuten kirjallisuudessa yleisesti, käsitellään $\mathbb{R}$ -monistoja, vaikka työ muuten käsittelee $\mathbb{C}$ -käyriä. Monistojen teoria sellaisenaan ei kuitenkaan välitä skalaareiden reaalisuudesta ja isomorfia $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ sallii teorian siirtämisen kompleksiluvuille.

2.1 Sileät monistot

Sileiden monistojen määrittely on jotakuinkin teknistä niiden ymmärrettävyyteen verrattuna. Monistoja voi ajatella n -ulotteisina pintoina, jotka d -ulotteiseen, $d > n$, avaruuteen upotettuna näyttävät paikallisesti n -ulotteisilta tasoilta, mutta saattavat globaalisti olla vääntyneitä.

Sileä monisto on sellainen monisto, joka ei ole missään kohdin “rutussa”, jolloin sen pinnalla voi integroida ja derivoida käyriä. Esimerkiksi maapalloa voi mallintaa sileänä 2-ulotteisena monistona.

Määritelmä 2.2. Olkoon M topologinen avaruus. M on n -ulotteinen topologinen monisto, jos

- M on Hausdorff-avaruus,
- M on N_2 -numeroituva avaruus eli sen topologialla on numeroituva kanta $\mathcal{D} = \{U_i\}_{i \in \mathbb{N}}$, jossa $U_i \subset M$ on avoin ja
- M on paikallisesti euklidisesti n -ulotteinen: kaikilla $p \in M$ on avoin ympäristö $U \subset M$, joka on homeomorfinen johonkin $\mathbb{R}^n$:n avoimeen osajoukkoon $V \subset \mathbb{R}^n$.

Huomautus 2.3. Usein kirjoitetaan “olkoon M^n monisto” tai “olkoon M n -monisto”, joilla tarkoitetaan, että M on n -ulotteinen monisto.

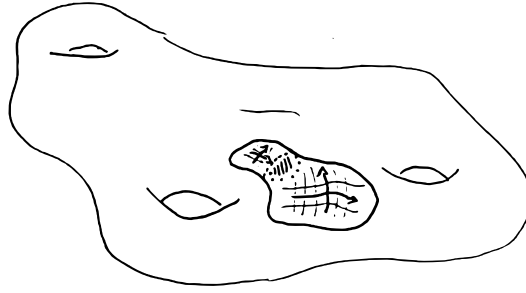
Määritelmä 2.4. Olkoon M^n monisto. M :n koordinaattikartta on pari (U, φ) , jossa $U \subset M$ on avoin ja $\varphi : U \rightarrow \hat{U}$ on homeomorfismi avoimeen joukkoon $\hat{U} \subset \mathbb{R}^n$. Koordinaattikartan koordinaattikuvaus on φ .

Esimerkki 2.5. Yleisesti algebrallinen hyperpinta $f(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) = 0$, $\nabla f \neq 0$, määrittää n -ulotteisen moniston $\mathbb{R}^{n+1}$:ssä.

Määritelmä 2.6. Jos $U \subset \mathbb{R}^n$, $V \subset \mathbb{R}^m$, funktio $f : U \rightarrow V$ on sileä, jos sen jokaisella komponenttifunktiolla on jatkuvat asteen n osittaisderivaatat kaikilla $n \in \mathbb{N}$.



Kuva 1: Yhtälön $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 6\,371^2$ määrittämä monisto.



Kuva 2: Abstrakti 2-monisto ja kaksi sileästi yhteensopivaa karttaa.

Määritelmä 2.7. Kuvaus $f : A \rightarrow B$ on *diffeomorfismi*, jos f on bijektio ja f ja f^{-1} ovat sileitä.

Määritelmä 2.8. Moniston M atlas $\mathcal{A}$ on kokoelma karttoja $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ siten, että karttojen lähtöjoukot peittävät moniston M : kaikille $p \in M$ on olemassa $i \in I$, jolle $p \in U_i$. Jos koordinaattikartat ovat pareittain sileästi yhteensopivia, eli

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1} : \varphi_i(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j)$$

tai $U_i \cap U_j = \emptyset$, niin $\mathcal{A}$ on *sileä atlas*.

Määritelmä 2.9. Monisto M on *sileä monisto*, jos sillä on sileä atlas.

2.2 Tangenttiavaruus

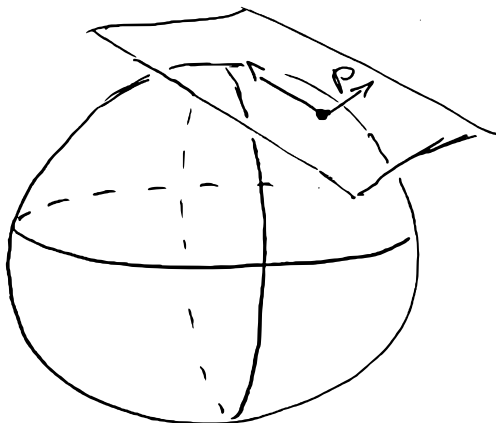
Keskeinen osa sileiden monistojen motivaatiota on derivoimisen mahdollistaminen avaruuksissa, jotka ovat globaalisti kaarevia. Tyypillisesti ajatellaan 1- tai 2-monistoa, käyrää tai pintaa, joka kuitenkin aina elää kolmiulotteisessa avaruudessa. Mitä jos käyrä ei olekaan upotettu $\mathbb{R}^3$:een? On helppo tottua ajatukseen, että monisto on upotettu isompaan avaruuteen, mutta moniulotteisemmissa monistoissa tilanne ei ole enää selvä. Esimerkiksi jos maailmankaikkeutta mallinnettaisiin monistona, mihin avaruuteen se upotettaisiin?

Alunperin derivointi määriteltiin käyrille $\mathbb{R}^2$:ssa tangenttien avulla. Jos monistolla ei ole ympäröivää avaruutta, minne sen tangenttisuora, -taso tai -avaruus upotettaisiin? Selvästikään tangentti ei sellaisenaan yleisty monistoille ja tarvitaan tarkempi määritelmä; sellainen, jonka ymmärtäisi myös moniston “sisällä” elävä olio. Tangenttiavaruuden määrittely alkaa derivaatan yleistyksestä derivaatiosta.

Määritelmä 2.10. Olkoon M sileä n -monisto ja $p \in M$. Olkoon $v : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ lineaarinen kuvaus. Jos se tyydyttää Leibniz-säännön

$$v(fg) = f(p)vg + g(p)vf, \quad \text{kaikille } f, g \in C^\infty(M),$$

niin v on *derivaatio* p :ssä.



Kuva 3: Maapallon (kuva 1) tangenttiavaruus noin Helsingin kohdalla.

Yleisyydestään huolimatta derivaatiota kannattaa ajatella minä tahansa moniston pinnan suuntaisena vektorina, joka on kiinnitetty pisteeseen p . Luonnollisesti seuraa, että kaikki mahdolliset tällaiset vektorit, eri suuntaiset ja pituiset, muodostavat monistoa p :ssä sivuavan vektoriavaruuden. Tätä kutsutaan tangenttiavaruudeksi.

Määritelmä 2.11. Kaikkien derivaatioiden joukko p :ssä, merkitään $T_p M$, on M :n tangenttiavaruus p :ssä. Jos $v \in T_p M$, niin v on *tangenttivektori* p :ssä.

Joissakin tapauksissa hyödyllinen on myös konsepti, joka niputtaa kaikki tangenttiavaruudet yhteen.

Määritelmä 2.12. Moniston M *tangenttikimppu* on erillinen yhdiste

$$TM = \bigsqcup_{p \in M} T_p M.$$

2.3 Vektoriavaruuden suunnistus

Toisin kuin tutuissa vektoriavaruuksissa $\mathbb{R}^3 \cong \text{span}\{e_1, e_2, e_3\}$, yleisessä vektoriavaruudessa V ei ole päivän selvää tapaa määrittää “positiivista” tai “negatiivista” suuntaa.

Esimerkki 2.13. Olkoon V funktioiden, jotka voidaan esittää sinin ja kosinin lineaariyhdistelyinä, vektoriavaruus. Tällöin se on 2-ulotteinen ja sen kanta on $\{\sin \theta, \cos \theta\}$, missä θ on vain yleinen muuttuja ilman määriteltyä arvoa. Kumpi suunnistetuista kannoista $(\sin \theta, \cos \theta)$ ja $(\cos \theta, \sin \theta)$ on positiivinen?

Vektoriavaruuden tai moniston oikeaoppinen suunnistus voidaan kuitenkin kääntää muodollisiksi matemaattisiksi ilmaisuiksi. Aloitetaan hyvin määritellyistä suunnistuksista.

Määritelmä 2.14. Olkoon V reaalin n -vektoriavaruus. Kaksi suunnistettua kantaa $(e_1, \dots, e_n)$ ja $(f_1, \dots, f_n)$ ovat *yhtäpitävästi suunnistettuja*, jos niiden muuntomatriisille, jonka määrittää yhtälö

$$e_i = B_i^j f_j,$$

pätee $\det(B_i^j) > 0$.

Tämä muuntomatriisi määrittää ekvivalenssirelaation, joka jakaa kannat kahteen joukkoon.

Lemma 2.15. *Vektoriavaruuden yhtäpitävä suunnistus on sen kantojen ekvivalenssirelaatio, jolla on tasan kaksi ekvivalenssiluokkaa.*

Todistus. Olkoot $K_\alpha = \{\alpha_i\}_{i=1}^n$ ja $K_\beta = \{\beta_i\}_{i=1}^n$ kaksi suunnistettua kantaa. Olkoon B muuntomatriisi, joka määrittää yhtälön

$$\alpha_i = B_i^j \beta_j.$$

Merkitään $K_\alpha \sim K_\beta$, jos $\det(B) > 0$. Tällöin $\sim$ on ekvivalenssirelaatio, sillä

- $K_\alpha \sim K_\alpha$, sillä $\det(I) = 1 > 0$,
- Jos $K_\alpha \sim K_\beta$, niin $\det(B) > 0$, jolloin $\det(B^{-1}) = 1/\det(B) > 0$, joten $K_\beta \sim K_\alpha$ ja
- Jos $K_\alpha \sim K_\beta$ ja $K_\beta \sim K_\gamma$, niin $\det(B) > 0$ ja $\det(C) > 0$, jolloin $\det(BC) = \det(B)\det(C) > 0$, joten $K_\alpha \sim K_\gamma$.

Jos $\det(B) > 0$, niin K_α ja K_β ovat yhtäpitävästi suunnistettuja. Jos $\det(B) < 0$, niin K_α ja K_β eivät ole yhtäpitävästi suunnistettuja. Tapaus $\det(B) = 0$ on mahdoton, sillä silloin K_α tai K_β ei olisi kanta. Siispä kaikkien suunnistettujen kantojen joukoille $\{K_\alpha\}$ pätee

$$\frac{\{K_\alpha\}}{\sim} = \{1, -1\}.$$

□

Matemaatikon tehtäväksi jää määritellä toinen näistä luokista “positiiviseksi” ja toinen “negatiiviseksi”. Tämän jälkeen voidaan määritellä suunnistus vektoriavaruudessa.

2.4 Suunnistus monistossa

Moniston M suunnistus määritellään sen tangenttiavaruuden suunnistuksen kautta.

Määritelmä 2.16. Olkoon M sileä n -monisto. M :n *pisteittäinen suunnistus* on suunnistuksen valinta jokaiselle tangenttiavaruudelle $T_p M$, $p \in M$.

Sellaisenaan tämä ei ole järin hyödyllinen määritelmä, sillä suunnistus voi vaihdella pisteestä toiseen. Toivottavaa olisi etenkin, että moniston sileillä alimonistoilla (käyrillä), suunnistus ei vaihtelisi positiivisen ja negatiivisen välillä.

Moniston globaalin suunnistuksen määrittelemiseksi tarvitaan vielä pari konseptia. Intuitiivisesti moniston suunnistukseen liittyy aina jonkinlainen jatkuva “virtaus”, joka määrittää positiivisen suunnan. Määritellään tämä virtaus vektorikenttien avulla.

Määritelmä 2.17. Moniston M vektorikenttä X on sileä kuvaus $X : M \rightarrow TM$, jossa TM on moniston M tangenttikimpu (ks. kappale 4.1), siten että

$$\pi \circ X = \text{id}_M,$$

jossa $\pi : TM \rightarrow M$ on tangenttikimpuun projektiokuvaus $\pi : T_p M \mapsto p$. Vektorikenttä X on konkreettisesti kuvaus $p \mapsto X_p$, kun X_p on jokin derivaatio p :ssä.

On hyvä huomata, ettei edellä määritetty vektorikenttä ole vielä *sileä*, eikä sileyden käsitettä vektorikentille määritelty itse asiassa lainkaan. Lee [Lee, 2012] perehdyttää kappaleessa 8 asiaan perinpohjaisesti ja tässä työssä tyydytään vain konseptuaaliseen ajatukseen sileästä ja jatkuvasta vektorikentästä.

Määritelmä 2.18. Olkoon M sileä n -monisto. Olkoon $(e_1, \dots, e_n)$ järjestetty vektorikenttien e_i n -monikko, jossa vektorikentät e_i on määritelty avoimessa joukossa $U \subset M$. Jos kaikissa pisteissä $p \in U$ rajoitteet $e_i|_p$ muodostavat $T_p M$:n kannan, niin $(e_1, \dots, e_n)$ on *paikallinen kehys* U :ssa. Jos $U = M$, niin $(e_1, \dots, e_n)$ on *globaali kehys*.

Paikallinen kehys on siis jokin moniston avoin osajoukko, johon voi määrittää vektorikentän, jonka virtaus “täyttää” kaikki moniston n ulottuvuutta.

Määritelmä 2.19. Olkoon (e_i) tangenttikimpuun TM paikallinen kehys. Tällöin (e_i) on *(positiivisesti) suunnistettu*, jos $(e_1|_p, \dots, e_n|_p)$ on (positiivisesti) suunnattu $T_p M$:n kanta kaikilla $p \in U$.

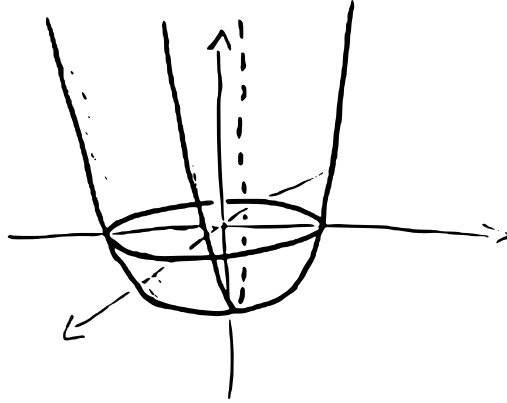
Pisteittäinen suunnistus on *jatkuva*, jos jokainen $p \in M$ on jossakin suunnistetussa kehyksessä.

Moniston M *suunnistus* on jatkuva pisteittäinen suunnistus.

Toisin sanoen M on suunnistettu, jos sillä on olemassa avoin peite $\mathcal{D} = \{U_p\}_{p \in M}$, jossa jokainen U_p on sikäli erityinen, että se on paikallinen kehys. Tätä peitettä voikin ajatella avoimen peitteen asemesta erilaisena n -ulotteisen virtauksen peitteenä. Selvästi jos monistolla on kaikissa pisteissä n -ulotteinen virtausalkio, jonka suunta ja muoto on yhdenmukainen läheisten pisteiden virtausalkioiden kanssa, on mielekästä sanoa monistolla olevan (globaali) “suunnistus”.

3 Algebralliset käyrät ja projektiiviset avaruudet

Tämän osion tarkoituksena on esitellä tiiviisti algebrallisten käyrien, projektiivisten avaruuksien ja projektiivisten käyrien määritelmän sanaston kiinnittämiseksi. Kiinnostunut lukija löytää huolellisemman tarkastelun esimerkiksi Gathmannin algebrallisen geometrian luentomuistiinpanoista [Gathmann, 2026].



Kuva 4: Parabolinen pinta $f(x, y) - z = 0$ ja algebrallinen käyrä $f(x, y) = 0$.

3.1 Affiinit algebralliset käyrät kompleksitasossa

Affiini algebrallinen käyrä kompleksitasossa on määritelty polynomin nollakohtien joukkona. Algebrallinen käyrä eroaa polynomista siten, että algebrallinen käyrä on jonkin polynomin nollakohtajoukko.

Määritelmä 3.1. Jos $f \in \mathbb{C}[x, y]$ on ei-vakio polynomi, niin sen affiini algebrallinen käyrä C on

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{C}^2 \mid f(x, y) = 0\}.$$

Yleisesti n -ulotteinen algebrallinen hyperpinta on $n + 1$ -ulotteisen polynomin nollakohtajoukko. Kuvassa 4 havainnollistetaan tätä 2-pinnalla ja sen xy -tasoon jättämällä ellipsillä.

Määritelmä 3.2. Olkoon $S \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ joukko polynomeja. S :n (*affiini*) *varisto* on

$$V(S) := \{x \in \mathbb{K}^n : f(x) = 0 \text{ kaikille } f \in S\}.$$

Vastaavasti jos $X \subset \mathbb{K}^n$ on mikä tahansa joukko,

$$I(X) := \{f \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] : f(x) = 0 \text{ kaikille } x \in X\}$$

on X :n *ideaali*.

Tästä lähtien polynomia f vastaavaa käyrää voidaan merkitä vain $V(f)$.

Määritelmä 3.3. Olkoon $V(f)$, $f \in \mathbb{C}[x, y]$ algebrallinen käyrä. Kirjoitetaan

$$f(x, y) = \sum_{i,j=0}^N a_{ij} x^i y^j, \quad N \in \mathbb{N}, a_{ij} \in \mathbb{C}.$$

Tällöin $V(f)$:n tai f :n aste on $\deg(V(f)) = \deg(f) = \max\{i + j\}$.

Varistot ja ideaalit tarjoavat tärkeän yhteyden käyrien tai pintojen geometrian ja abstraktin algebran välillä. Eräs tärkeä huomio koskee variston käyttäytymistä yhdisteiden suhteen. Olkoot $S, T \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ kaksi kokoelmaa polynomeja. Tällöin $x \in V(S) \cup V(T)$ kuuluu molempien polynomijoukkojen piirtämään hyperpintaan täsmälleen silloin, kun x on S :n ja T :n polynomien nollakohta. Toisin sanoen

$$V(S) \cup V(T) = V(S \cap T).$$

Jos $S = \{f\}$ ja $T = \{g\}$, niin ehto muuntuu muotoon

$$V(f) \cup V(g) = V(\{f\} \cap \{g\}) = V(fg),$$

missä fg on vain polynomien tulo. Erityisen hyödyllistä tämä voi olla polynomien pelkistymättömyyden hahmottamisessa.

Määritelmä 3.4. Olkoon $f \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$. Polynomi f on pelkistymätön, jos kaikille $g, h \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ siten, että $f = gh$ pätee $g \in \mathbb{K}$ tai $h \in \mathbb{K}$.

Polynomi on siis pelkistymätön jos sitä ei voi kirjoittaa kahden epävakion polynomin tulona, tai jos sen varistoa ei voi kirjoittaa kahden variston yhdisteenä!

Eräs myöhemmin hyödyllinen erityistapaus on n -pallo $\mathbb{S}^n$.

$$\begin{aligned} \mathbb{S}^n &= \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n : x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1\} \\ &= V(x_1^2 + \dots + x_n^2 - 1) \end{aligned}$$

Intuitiivisesti lienee selvää, että tapauksessa $n = 0$ pallo $\mathbb{S}^0$ pelkistyy, mutta tapauksissa $n = 1, 2$ pallon ei pitäisi pelkistyä, koska ympyrää tai pallopintaa ei voi hajottaa pienempiin osiin. Tämä on mahdollista todistaa kaikille $n > 0$.

Lemma 3.5. *Olkoon $n > 0$ kokonaisluku. Tällöin n -pallon $\mathbb{S}^n$ määrittelevä polynomi*

$$s_n(x) = x_1^2 + \dots + x_n^2 - 1$$

on pelkistymätön.

Todistus. Polynomien s_n aste on $\deg s_n = 2$. Oletetaan, että s_n on pelkistyyvä. Tällöin on olemassa kaksi polynomia $f, g \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ siten, että $s_n = fg$ ja f, g eivät kumpikaan ole vakioita.

Tutkimalla asteita huomataan, että

$$\begin{aligned} \deg s_n &= \deg f + \deg g \\ 2 &= \deg f + \deg g. \end{aligned}$$

Koska $\deg f, \deg g > 0$ niin $\deg f = \deg g = 1$. Siis f ja g ovat hypertasoja, muotoa $c_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0$. Tällöin

$$\mathbb{S}^n = V(s_n) = V(f) \cup V(g)$$

on kahden hypertason yhdiste. Intuitiivisesti ottaen tämä on mahdotonta, sillä n -pallolla on n -ulotteista kaarevuutta jokaisessa pisteessä, mutta hypertaso on n -ulotteisesti litteä jokaisessa pisteessä.

Täsmällisesti tämä voidaan muotoilla normaalivektorin avulla. Litteän pinnan normaalivektori on pisteestä riippumatta saman suuntainen, kun taas kaarevan pinnan normaalivektori riippuu pisteestä. Normaali voidaan laskea gradientin avulla. Kirjoitetaan

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i x_i, \quad g(x_1, \dots, x_n) = b_0 + \sum_{i=1}^n b_i x_i.$$

Tällöin normaalit ovat

$$\begin{aligned} \vec{n}_{s_n} : \nabla s_n &= [2x_1, \dots, 2x_n]^T \\ \vec{n}_f : \nabla f &= [a_1, \dots, a_n]^T \\ \vec{n}_g : \nabla g &= [b_1, \dots, b_n]^T. \end{aligned}$$

ja selvästi on olemassa $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ siten, että

$$\begin{aligned} \vec{n}_{s_n}(x_1, \dots, x_n) &\neq \vec{f}(x_1, \dots, x_n), \quad \text{ja} \\ \vec{n}_{s_n}(x_1, \dots, x_n) &\neq \vec{g}(x_1, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Siispä $s_n = fg$ on ristiriita, joten s_n on pelkistymätön. □

3.2 Singulariteetit ja säännöllisyys

Käyrän $V(f)$ paikallinen muoto pisteessä $p = (a, b) \in V(f)$ määrittyy f :n osittaisderivaattojen avulla.

Määritelmä 3.6. Käyrän $V(f)$ piste $p = (a, b) \in V(f)$ on *singulaarinen*, jos f :n osittaisderivaatat häviävät pisteessä p :

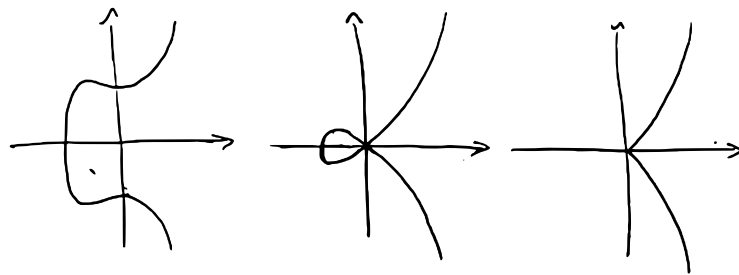
$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 0 \quad \text{ja} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0.$$

Tällöin voidaan myös sanoa, että käyrä on *singulaarinen*.

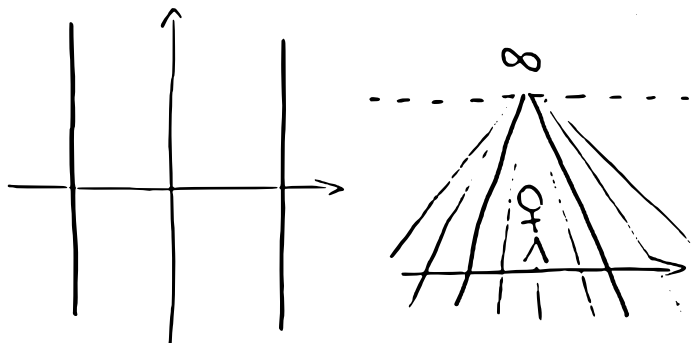
Määritelmä 3.7. Jos vähintään yksi osittaisderivaatoista ei ole nolla p :ssä, niin piste on *epäsingulaarinen*. Jos kaikki käyrän pisteet ovat säännöllisiä, niin käyrä on *epäsingulaarinen*.

Säännöllisessä pisteessä implisiittifunktiolause takaa, että käyrä näyttää paikallisesti (kompleksimielessä, $\dim_{\mathbb{C}}$) 1-ulotteiselta monistolta¹, ja on mahdollista määrittellä yksikäsitteinen tangenttisuora. Kuvassa 5 on havainnollistettu singulaarisuutta. Singulaarinen käyrä voi leikata itseään tai muodostaa kärjen. Koska polynomit ovat kaikissa pisteissään derivoituvia, on singulaarisen käyrän kokonaisderivaatan oltavat huonosti käyttäytyvässä pisteessä nolla.

¹Algebrallisessa geometriassa sanotaan *varisto*, joka tiiviiden vuoksi jätetään määrittelemättä.



Kuva 5: Yksi epäsingulaarinen käyrä ja kaksi singulaarista. Vasemmalta oikealle käyriä määrittävät yhtälöt ovat $y^2 - x^3 - x^2 - 1 = 0$, $y^2 - x^3 - x^2 = 0$ ja $y^2 - x^3 = 0$.



Kuva 6: Projektiivisessä tasossa kaksi yhdensuuntaista suoraa leikkaavat äärettömydessä.

3.3 Projektiivinen avaruus

Avaruudella $\mathbb{K}^n$ on geometrinen rajoitus: kaksi erillistä suoraa leikkaavat yleensä yhdessä pisteessä, paitsi jos ne ovat yhdensuuntaisia. Käsitteiden yhtenäistämiseksi käyttöön otetaan projektiivinen avaruus, joka lisää tavalliseen vektoriavaruuteen $\mathbb{K}^n$ matemaattisesti hyvin määritellyn “horisontin”.

$\mathbb{K}$ -rakenteinen n -ulotteinen projektiivinen avaruus $\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$ tai $\mathbb{K}\mathbb{P}^n$ määritellään joukoksi, joka koostuu avaruuden $\mathbb{K}^{n+1}$ vektorisäteistä (eli suorien ekvivalenssiluokista), jotka kulkevat origon kautta.

Määritelmä 3.8. Olkoon $(Z_0, \dots, Z_n) \in \mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}$. Määritellään ekvivalenssirelaatio $\sim$ seuraavasti:

$$(Z_0, \dots, Z_n) \sim (\lambda Z_0, \dots, \lambda Z_n) \quad \text{kaikille } \lambda \in \mathbb{K}^*.$$

Tällöin

$$\mathbb{P}^n(\mathbb{K}) := \frac{\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}}{\sim}.$$

Ekvivalenssiluokan edustaja merkitään homogeenisilla koordinaateilla $[Z_0 : \dots : Z_n]$.

Asetus. Jatkossa tarkastellaan yksinomaan kompleksista projektiivista avaruutta $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$. Lisäksi merkitään $\mathbb{P}^n$ pidemmän $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ sijasta. Poikkeus tehdään havainnollistavien kuvien kohdalla, jotka piirretään reaaliseen tasoon. Kompleksitasossa on liikaa ulottuvuuksia.

Projektiivisen avaruuden idea on tuoda tavalliseen avaruuteen $\mathbb{K}^n$ myös “horisontti”, joka ajaa äärettömyyden virkaa. Kuvassa 6 on piirretty kaksi yhdensuuntaista suoraa tavalliseen $\mathbb{R}$ -tasoon sekä projektiiviseen tasoon $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$. Äärettömyys ei ole yksi piste, vaan kokonainen “horisonttiviiva” ja suorat leikkaavat suoraan katsojan edessä. Havaintoa siitä, että projektiivisessä tasossa äärettömyys on tasoa ympäröivä horisontti, tarkastellaan täsmällisemmin seuraavassa esimerkissä ja lemmassa.

Esimerkki 3.9. Tapauksissa $n = 1$ ja $n = 2$

- $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ (Riemann-pallo)
- $\mathbb{P}^2 \cong \mathbb{C}^2 \cup \mathbb{P}^1$. $\mathbb{P}^2$:n koordinaatit ovat $[X/Z : Y/Z : 1] \sim [X : Y : 1]$, ja $\mathbb{P}^1$ on joukko pisteitä, joilla $Z = 0$.

Esimerkin 3.9 kaava yleistyy itse asiassa kaikille $n \in \mathbb{N}$.

Lemma 3.10. *Projektiivinen avaruus on erillinen yhdiste $\mathbb{P}^n = \mathbb{C}^n \sqcup \mathbb{P}^{n-1}$.*

Todistus. Tarkastellaan $\mathbb{P}^n$:n pistettä $[Z_0 : \dots : Z_n]$, jolla on n koordinaattia. Jos $Z_n \neq 0$, niin piste voidaan esittää muodossa

$$[Z_0 : \dots : Z_n] \sim \left[\frac{Z_0}{Z_n} : \dots : \frac{Z_{n-1}}{Z_n} : 1 \right] \in \mathbb{C}^n.$$

Jos taas $Z_n = 0$, niin piste kuuluu $\mathbb{P}^{n-1}$:een. Tällöin saadaan jako $\mathbb{P}^n = \mathbb{C}^n \sqcup \mathbb{P}^{n-1}$. $\square$

Työlle relevantissa 2-ulotteisessa tapauksessa avaruus $\mathbb{C}^2$ voidaan nähdä paikallisena karttana (tai tiheänä avoimena joukkona) projektiivisessä tasossa $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$. Tyypillinen upotus määritellään seuraavasti:

$$\begin{aligned} \iota : \mathbb{C}^2 &\hookrightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{C}) \\ (x, y) &\mapsto [x : y : 1] \end{aligned}$$

Pisteet $\mathbb{P}^2$:ssa, jotka eivät kuulu tämän upotuksen kuvaan, ovat muotoa $[X : Y : 0]$. Näiden pisteiden joukko muodostaa projektiivisen suoran $\mathbb{P}^1$, jota kutsutaan *suoraksi äärettömyydessä* tai *äärettömyyssuoraksi*. Lemman 3.10 hengessä $\mathbb{P}^2 = \mathbb{C}^2 \sqcup \mathbb{P}^1$.

Edellinen upotus ei ole aina välttämättä optimaalinen tai toimiva, mutta pääidea on, että upottaminen on erittäin helppoa.

3.4 Projektiiviset käyrät

Projektiivisessä tasossa $\mathbb{P}^2$ klassinen polynomi $f(x, y)$ ei ole hyvin määritelty, koska homogeeniset koordinaatit ovat ekvivalentteja skalaarikertoimen suhteen. Tämän vuoksi on käytettävä *homogeenistä* polynomia $F(X, Y, Z)$, eli polynomia, jossa kaikilla monomeilla on sama aste d . Yhtälö $F(\lambda X, \lambda Y, \lambda Z) = \lambda^d F(X, Y, Z) = 0$ on tällöin riippumaton valitusta ekvivalenssiluokan $[X : Y : Z]$ edustajasta.

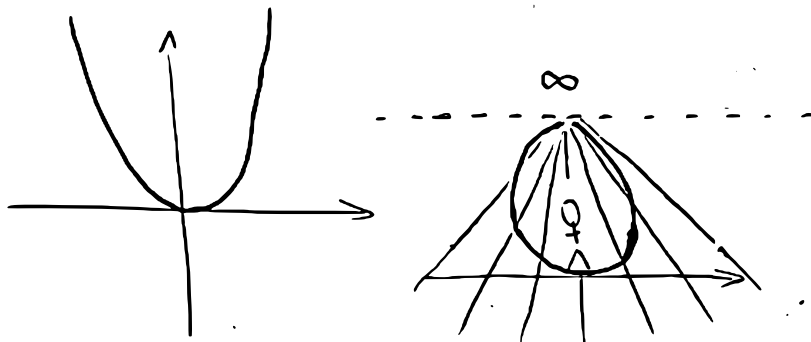
Määritelmä 3.11 (Homogenisointi). Polynomi $f(x, y) \in \mathbb{C}[x, y]$ voidaan *homogenisoida* määrittelemällä

$$F(X, Y, Z) = Z^d f\left(\frac{X}{Z}, \frac{Y}{Z}\right),$$

missä d on polynomin f aste.

Määritelmä 3.12. Projektiivinen algebrallinen käyrä $\mathcal{C}$ määritellään homogeenisen polynomin $F(X, Y, Z)$ nollakohtien joukkona:

$$\mathcal{C} = \{[X : Y : Z] \in \mathbb{P}^2 \mid F(X, Y, Z) = 0\}.$$



Kuva 7: Paraabeli $\mathbb{R}^2$:ssa ja $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$:ssa, jossa se muistuttaa ellipsiä.

Huomautus 3.13. Polynomin homogenisointi sallii luonnollisesti käyrän tarkastelun myös äärettömyysuoralla. Projektiivinen käyrä $\mathcal{C}$ on aina suljettu ja kompakti, koska se on suljettu alijoukko projektivisessa avaruudessa $\mathbb{P}^2$, joka on itsessään kompakti.

Algebrallisen käyrän homogenisointi sallii varsin mielenkiintoisia näkökulmia tuttujen käyrien tarkasteluun. Jos tasoon piirtää paraabelin $y = x^2$, käyrä hajaantuu kohti äärettömyyttä y -akselin molemmin puolin. Hajaantuminen on kuitenkin symmetristä y -akselin molemmin puolin (koska $x^2 = (-x)^2$!). Toisin sanoen käyrä hajaantuu molemmissa haaroissaan *asymptoottisesti samankaltaisesti* eli molemmissa haaroissaan paraabeli lähestyy käytökseltään kahta yhdensuuntaista suoraa.

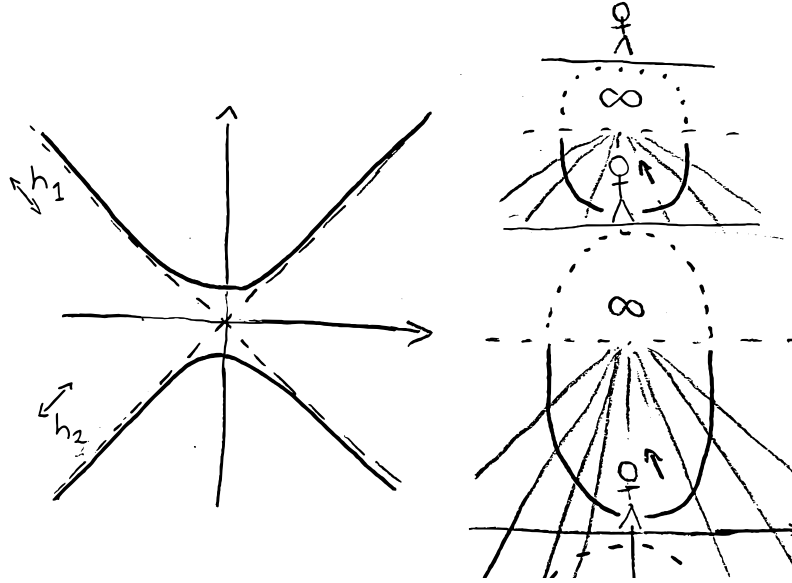
Esimerkki 3.14 (Projektiivinen paraabeli). Paraabelin yhtälö on $f(x, y) = y - x^2 = 0$, jonka homogenisoitu muoto on $F(X, Y, Z) = YZ - X^2 = 0$. Konvention mukaan horisontti vastaa pisteitä, joilla $Z = 0$. Yhtälö äärettömyydessä on siis $0Y - X^2 = 0$, jolloin pakosti $X = 0$. Koska piste $[0 : 0 : 0]$ on kielletty, niin $Y \neq 0$.

Homogeeninen paraabeli leikkaa siis äärettömyysuoran pisteessä $[0 : Y : 0] \sim [0 : 1 : 0]$. Tässä pisteessä käyrän osittaisderivaatat ovat

$$\frac{\partial F}{\partial X} = -2X, \quad \frac{\partial F}{\partial Y} = Z, \quad \frac{\partial F}{\partial Z} = Y.$$

Pisteessä $[0 : 1 : 0]$ osittaisderivaatat ovat $(0, 0, 1)$, joten käyrä on säännöllinen. Tangenttisuora pisteessä $[0 : 1 : 0]$ on siis $Z = 0$, eli äärettömyysuora. Tämä tarkoittaa sitä, että paraabelin molemmat haarat yhtyvät tangentialisesti äärettömyydessä.

Koska projektiivisessa avaruudessa pisteet ovat suorien ekvivalenssiluokkia, tarkoittaa asymptoottinen samankaltaisuus hajaantumisessa sitä, että haarat yhtyvät horisontissa. Tämä on piirretty kuvaan 7. Siinä missä projektiivinen paraabeli hipoo äärettömyysuoraa tangentialisesti, voi projektiivinen käyrä törmätä äärettömyysuoraan transversaalisestikin. Kartioleikkauksista hyperboli antaa vastaesimerkin. Hyperbolin tapaus paljastaa myös, ettei avaruutta ympäröivä horisontti ole yksinkertainen ympyrä. Kuvassa vasemmalla on esitetty hyperboli tutussa reaalitasossa. Kuvaan on lisäksi merkitty kaksi asymptoottisuoraa h_1 ja h_2 , joita kohti hyperboli suppenee neljässä eri suunnassa.



Kuva 8: Hyperboli $\mathbb{R}^2$:ssa ja $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$:ssa.

Esimerkki 3.15 (Projektiivinen hyperboli). Hyperbolin yhtälö on $f(x, y) = x^2 - y^2 + 1 = 0$, jonka homogenisoitu muoto on $F(X, Y, Z) = X^2 - Y^2 + Z^2 = 0$. Horisontti vastaa pisteitä, joilla $Z = 0$. Yhtälö äärettömyydessä on siis $X^2 - Y^2 = 0$. Tällöin

$$\begin{aligned} X^2 - Y^2 &= 0 \\ (X - Y)(X + Y) &= 0, \end{aligned}$$

jolloin $X = \pm Y$. Tämä vastaa pisteitä $[X : Y : 0] \sim [1 : 1 : 0]$ ja $[X : -Y : 0] \sim [1 : -1 : 0]$. Nämä pisteet vastaavat hyperbolin kahta asymptoottisuoraa h_1 ja h_2 . F :n osittaisderivaatat ovat

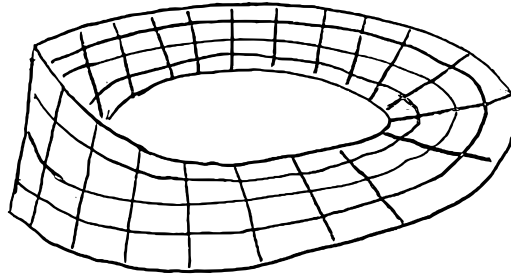
$$\frac{\partial F}{\partial X} = 2X, \quad \frac{\partial F}{\partial Y} = -2Y, \quad \frac{\partial F}{\partial Z} = 2Z.$$

Tangenttisuorat pisteissä $[1 : 1 : 0]$ ja $[1 : -1 : 0]$ ovat siis $X - Y = 0$ ja $X + Y = 0$. Nämä vastaavat suoria h_2 ja h_1 .

Hyperboli lähestyy äärettömyyttä neljässä eri suunnassa, mutta vain kahdella asymptoottisella erilaisella tavalla. Näitä kahta asymptotiikkaa edustavat suorat h_1 ja h_2 . Kulkemalla suoraa h_1 päädytään samaan äärettömyyshorisontin pisteeseen riippumatta siitä, kumpaan suuntaan suoraa kuljetaan. Äärettömyyshorisontti on ympyrä, jonka (origon suhteen) vastakkaiset pisteet on liimattu yhteen. Se siis ei ole $\mathbb{R}^2$:ta reunustava ympyrä, eikä $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ ole "kiekko".

4 Algebrotopologiset määritelmät

Tässä työssä solmujen ominaisuuksien tutkimiseen tarvitaan topologisia työkaluja. Tämän osion päätarkoituksena on määritellä solmuteorialle hyödyllisiä konstruk-



Kuva 9: Möbius-nauha.

tioita ja peruskäsitteistö oletetaan lukijan hallitsemaksi.² Algebrallisen topologian käsitteistössä seuraillaan Hatcherin [Hatcher, 2002] kirjaa.

Tämä osio palvelee kolmea tarkoitusta. Ensimmäiseksi annetaan muodollinen muotoilu käyrän putkiympäristölle. Käyrän putkiympäristöä voi ajatella pienenä käyrää seurailevana täytettynä putkena. Toiseksi osoitetaan, että 3-palloissa elävien suljettujen käyrien yhteen pujominen (määritelmä 5.10) tuottaa 3-pallossa elävän suljetun käyrän. Kolmantena esitellään osion tärkein aihe, kuidutetut avaruudet.

4.1 Kimput

Kuitukimppua voidaan pitää topologisten avaruuksien tulon $X \times Y$ yleistyksenä sikäli, että se sallii “vääntyneen” tulon. Vektorikimppu on kuitukimppun erityistapaus.

Määritelmä 4.1 (Kuitukimppu). *Kuitukimppu* on nelikko (E, B, π, F) , missä E, B ja F ovat topologisia avaruuksia ja $\pi : E \rightarrow B$ jatkuva surjektio, joka tyydyttää paikallisen triviaaliuden ehdon (alla). Sivu 386 alg. top. kirjasta.

Huomautus 4.2. Jos E on muotoa $A \times B$, puhutaan “triviaalista A -kimpusta yli B :n”.

Kuitukimppun pitää olla paikallisesti triviaali eli muistuttaa tavallista tuloa, mutta globaalisti sen geometria voi olla vääntynyt. Kuva 9 esittää epätriviaalisti vääntynyttä sylinteriä $\mathbb{S}^1 \times I$, missä $I \subset \mathbb{R}$, eli Möbius-nauhaa.

Määritelmä 4.3 (Vektorikimppu). Olkoon M topologinen avaruus. Asteen k $\mathbb{K}$ -vektorikimppu M :n yli on jatkuvalla surjektiolla $\pi : E \rightarrow M$ varustettu topologinen avaruus E siten, että

1. kaikille $p \in M$ kuitu $E_p = \pi^{-1}(p)$ yli p :n voidaan varustaa k -ulotteisen $\mathbb{K}$ -vektoriavaruuden rakenteella ja
2. kaikille $p \in M$ on olemassa p :n ympäristö $U \subset M$ ja homeomorfismi $\Phi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{K}^k$ siten, että
 - $\pi_U \circ \Phi = \pi$ (jossa $\pi_U : U \times \mathbb{K}^k \rightarrow U$ on projektio) ja

²Topologian peruskäsitteistöä tuntematonta lukijaa suositetaan perehtymään esimerkiksi tiiviiseen luentomuistiinpanoon [Koski, 2024] tai syvällisempään johdantoon [Munkres, 2000].

- kaikille $q \in U$ $\Phi|_{E_q}$ on vektoriavaruusisomorfia $E_q \cong \{q\} \times \mathbb{K}^k \cong \mathbb{K}^k$.

Esimerkki 4.4. Esimerkiksi pallo ja sen tangenttikimppu muodostavat vektorikimppun $\pi : TS^2 \rightarrow S^2$, jossa projektio määritetään $T_p S^2 \mapsto p$ eli pisteeseen, jossa tangenttiavaruus kiinnittyy palloon. Tässä jokainen kuitu voidaan varustaa 2-ulotteisella $\mathbb{R}$ -rakenteella.

Pallo ja tangenttikimppu ovat esimerkkejä globaalisti triviaalista vektorikimppusta, jossa ei ole vääntöä. Yleisemmässä vektorikimppujen tapauksessa puhutaan tangenttiavaruuksien sijaan tangenttikuidusta, jossa voi olla globaalia vääntöä.

4.2 Kuidut

Siinä missä kuitukimppu yleistää topologisen tulon, kuidutus yleistää kuitukimppun. Kuidutuskonstruktio on hankala käsittää, mutta pujoskaavioiden (osio 6) kannalta tärkeä.

Määritelmä 4.5 (Homotopinen nosto-ominaisuus). Kuvaus $\pi : E \rightarrow B$ tyydyttää *homotopisen nosto-ominaisuuden* avaruudelle X , jos

- kaikille homotopioille $g : X \times [0, 1] \rightarrow B$ ja
- kaikille kuvauksille $\tilde{g}_0 : X \rightarrow E$ nostaen $g_0 = g(\cdot, 0)$:n, eli $p \circ \tilde{g}_0 = g_0$,

on olemassa homotopia $\tilde{g} : X \times [0, 1] \rightarrow E$ nostaen g :n (eli $g = p \circ \tilde{g}$) niin, että $\tilde{g}_0 = \tilde{g}|_{X \times \{0\}}$. Kommutoiva kaavio havainnollistaa tilanteen:

$$\begin{array}{ccc} X \times \{0\} & \xrightarrow{\tilde{g}_0} & E \\ \downarrow & \nearrow \tilde{g} & \downarrow \pi \\ X \times [0, 1] & \xrightarrow{g} & B \end{array} \quad (1)$$

Määritelmä 4.6. *Kuidutus* on kuvaus $\pi : E \rightarrow B$, jolla on homotopinen nosto-ominaisuus kaikkien avaruuksien X suhteen.

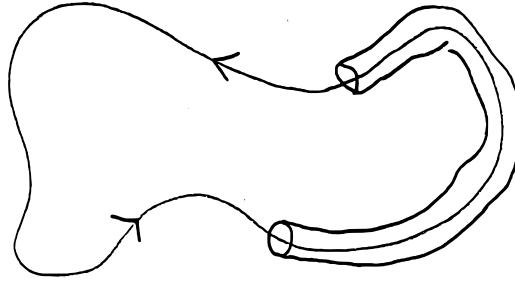
Määritelmä 4.7. Olkoon $\pi : E \rightarrow B$ kuidutus. Kuidutus on *paikallisesti triviaali*, jos kaikille $x \in B$ on olemassa avoin ympäristö $U \subset B$ ja $F \subset E$ siten, että

$$\pi^{-1}(U) \approx U \times F.$$

Määritelmä 4.8. Jos E on pohja-avaruuden B kuitukimppu $\pi : E \rightarrow B$, niin *kuitukimppun sektio* on jatkuva kuvaus $\sigma : B \rightarrow E$ siten, että $\pi \circ \sigma = \text{id}_B$.

4.3 Putket

Määritelmä 4.9. Olkoot S, M : $S \subset M$ sileitä monistoja. S :n *putkiympäristö* M :ssä on pari (π, J) , jossa $\pi : E \rightarrow S$ on vektorikimppu ja $J : E \rightarrow M$ on sileä kuvaus, siten että



Kuva 10: 3-monistoon upotettu suljettu käyrä, jolle piirretty patkä mielivaltaista putkiympäristöä.

- $J \circ 0_E = i$, i on upotus $S \hookrightarrow M$ ja 0_E nollasektio
- on olemassa avoimet joukot $U \subset E$, $V \subset M$ siten, että $0_E[S] \subset U$ ja $S \subset V$ niin, että rajoitus $J|_U$ on diffeomorfismi.

Yksinkertainen esimerkki saadaan käyrästä $\mathbb{R}^3$:ssa. Sen putkiympäristö on käyrää seuraileva kolmiulotteinen mato, jonka poikkileikkaukset ovat tasojoukkoja, joiden muoto vaihtelee, mutta käyrän suuntaisesti aina sileästi. Käyrän putkiympäristön läpileikkaus ei välttämättä ole täydellinen ympyrälevy keskusakselin (käyrän) ympäri, mutta topologisesti se on aina ympyrälevy. Esimerkki kuvassa 10.

Lause 4.10 (Putkiympäristölause). *Jokaisella sileän moniston upotetulla sileällä alimonistolla on putkiympäristö.*

Todistus. [Lee, 2012, lause 6.24]. □

4.4 Homologiaa pintapuolisesti

Homologia on sisällöltään runsas ja tekninen matematiikan osa-alue, jonka tarkoituksena on tutkia topologisten avaruuksien rakennetta ja reikiä. Homologian ehtisi tässä työssä esitellä vain lyhyesti, mikä ei tee aihepiirille oikeutta syvyytensä vuoksi; siis aiheen esittely ohitetaan tässä työssä, mutta kiinnostunutta lukijaa ohjataan tutustumaan erinomaiseen Hatcherin materiaaliin [Hatcher, 2002]. Tässä tarkastellaan vain soluhomologiaa, hieman yksinkertaistettua homologian teoriaa.

Tässä aliosiossa esitetään kuitenkin lyhyt motivaatio homologialle sekä määritelmään pari työssä keskeistä käsitettä. Määritelmät tarjoillaan intuitiivisen selityksen kera, homologiaa tuntematonta lukijaa silmälläpitäen.

Ajatus. Homologia tutkii topologisten avaruuksien *erilaisuutta* avaruuksien *reikäisyyden* kautta. Reikäisyys on yllättävän vaikeaa määritellä, mutta se auttaa myös yllättävän hyvin erottelemaan avaruuksia toisistaan, esimerkiksi pallon ja toruksen.

Esimerkki 4.11. Ympyrä S^1 ja kahdeksikko eivät ole homologisita. Ympyrä sulkee sisäänsä yhden reiän, kahdeksikko kaksi reikää.

Yksiulotteisen ympyrän sisäänsä sulkema alue on yksiulotteinen reikä. $\mathbb{S}^2$ puolestaan sulkee sisäänsä kaksiulotteisen reiän. Tämäkin on tosiaan reikä; siihen ei voi päästä kolmiulotteisessa avaruudessa käsiksi kulkematta $\mathbb{S}^2$:n pinnan läpi, mutta neljättä ulottuvuutta pitkin reiän läpi voi kulkea koskematta $\mathbb{S}^2$:een. Homologiassa pyritään yleistämään reikäisyys täsmällisiksi n -ulotteisten reikien käsitteiksi. Käytännössä homologiassa lasketaan homologiaryhmiä $H_n(X)$, missä X on topologinen avaruus. Alaindeksi $n \in \mathbb{Z}$ kertoo, että kyseessä on n :s homologiaryhmä, joka tavaltaan mittaa avaruuden n -ulotteisia reikiä. Muitakin kuin kokonaislukukertoimia voisi käyttää, mutta tässä työssä rajoitutaan selkeyden vuoksi kokonaislukukertoimiin.

Esimerkki 4.12. Ympyrälle $\mathbb{S}^1$ homologiaryhmät ovat

$$H_i(\mathbb{S}^1) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, 1 \\ 0, & i > 1 \end{cases}.$$

Nollas homologiaryhmä H_0 mittaa avaruuden yhtenäisten komponenttien määrää. $H_0(\mathbb{S}^1) = \mathbb{Z}$ tarkoittaa, että ympyröitä voisi olla k kappaletta liimattuna päällekkäin, $k \in \mathbb{Z}$ tai nolla, jos $k = 0$. H_1 mittaa 1-ulotteisten silmukoiden muodostamien reikien määrää ja H_n mittaa n -ulotteisten "silmukoiden" jättämien reikien määrää. Koska $\mathbb{S}^1$:llä ei ole n -ulotteisia silmukoita, kun $n > 1$, niin $H_n(\mathbb{S}^1) = 0$.

Esimerkki 4.13. Pallon $\mathbb{S}^2$ tapauksessa $H_2(\mathbb{S}^2) = \mathbb{Z}$, mutta $H_1(\mathbb{S}^2) = 0$, koska pallon pinnalle piirretyn ympyrän voi aina kiristää pisteeksi, mutta pinnan sisäänsä sulkevaa huppua ei voi.

Mitä ympyröiden homologiaryhmiin tulee, lukija saattoi huomata jo kaavan, joka todistetaan lemmassa 4.14.

Lemma 4.14. *Kaikille n -palloille $\mathbb{S}^n$ pätee*

$$\begin{aligned} H_0(\mathbb{S}^n) &= H_n(\mathbb{S}^n) = \mathbb{Z}, \\ H_k(\mathbb{S}^n) &= 0, \quad k \neq n. \end{aligned}$$

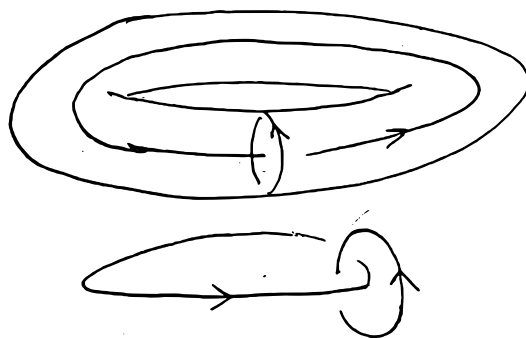
Todistus. Todistus perustuu *Mayer-Vietoris-jonoon*, joka on hieman edistynyt homologian konstruktio. Tiiviyn vuoksi todistus sivuutetaan, mitä puoltaa se, että tulos on yleisesti tunnettu ja hyväksytty. $\square$

Kenties tärkein homologian sovellutus tässä työssä on vielä esittelemättä. Vilkaistaan toruksen homologiaryhmiä.

Esimerkki 4.15. Toruksella $\mathbb{T}^2 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ on mielenkiintoisempia ryhmiä:

$$H_i(\mathbb{T}^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, 2 \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & i = 1 \\ 0, & i > 2 \end{cases}$$

Ryhmä H_1 selittyy sillä, että toruksen pinnalle voi piirtää kaksi silmukkaa, joita ei voida muuntaa toisikseen: toruksen ison akselin ympäri, sekä toruksen paksuutta pitkin. Tämä on havainnollistettu kuvassa 11



Kuva 11: Toruksen kaksi homologia-akselia.

Jos $S \subset \mathbb{T}^2$ on toruksen pinnalla kulkeva suljettu, itseään leikkaamaton, suunnattu käyrä niin sen voi kuvata yksiselitteisesti toruksen homologia-akseleiden avulla. Tällaiset käyrät ovat tärkeä konstruktio tässä työssä, joten seuraava määritelmä on mielekäs.

Määritelmä 4.16. Olkoon $\mathbf{T}^2 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{D}^2$ täytetty torus. Olkoot $Y, P \subset \mathbf{T}^2$ suunnistettuja, yksinkertaisia, suljettuja käyriä, jotka edustavat ekvivalenssiluokkia

$$Y \sim 0, \quad P \sim \mathbb{S}^1 \quad H_1(\partial \mathbf{T}^2)\text{:ssa};$$

$$\ell(Y, \mathbb{S}^1) = 1, \quad \ell(P, \mathbb{S}^1) = 0,$$

missä $\sim$ on isotopiarelaatio (MÄÄRITELMÄ???) ja $\ell(\cdot, \cdot)$ on käyrien linkkiluku (määritelmä 5.5).

Määritellään lopuksi vielä isotopia. Tyypilliset topologian samankaltaisuuden käsitteet, homologia ja varsinkin homeomorfia, ovat varsin lepuja. Näiden työkalujen puutteet tulevat ilmeisiksi varsinkin solmuja tarkasteltaessa; kaksi yksiulotteista solmua ovat aina homologisista ja homeomorfisia $\mathbb{S}^1$:een. Isotopia on tiukempi tyyppiluokittelu, joka kykenee erottamaan eri solmut toisistaan.

Määritelmä 4.17. Olkoot N, M monistoja ja g, h upotuksia $N \xrightarrow{g, h} M$. Olkoon

$$F : M \times [0, 1] \rightarrow M$$

jatkuva. F on ympäristöisotopia g :stä h :hon, jos kaikille $t \in [0, 1]$ $F_t : M \rightarrow M$, ($F_t(\cdot) = F(\cdot, t)$) on homeomorfismi $M \rightarrow M$, $F_0 = \text{id}_M$ ja $F_1 \circ g = h$. Jos g :lle ja h :lle on olemassa ympäristöisotopia, alimonistot $g(N)$ ja $h(N)$ ovat isotooppisia.

Esimerkki 4.18. Olkoon $N = \mathbb{S}^1$ ja $M = \mathbb{S}^3 \subset \mathbb{C}^2$. Parametrisoidaan $\mathbb{S}^1$ kompleksiluvuilla $e^{i\theta}$. Olkoon

$$g : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^3, e^{i\theta} \mapsto (e^{i\theta}, e^{i\theta}),$$

$$h : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^3, e^{i\theta} \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{2i\theta}, e^{3i\theta}).$$

Tällöin $g(\mathbb{S}^1)$ on $\mathbb{S}^1$, mutta $h(\mathbb{S}^1)$ on kolmilehti (kuva 13b). Kuvaukset g ja h eivät ole isotooppisia.

4.5 Kuidutetut avaruudet

Kuidutetut avaruudet ovat olennainen osa nykyaikaista tapaa käsitellä solmuja. Kun avaruutta siirrytään tarkastelemaan rakenteellisen pistejoukon asemesta kuitukimppuna, on mahdollista myös esittää solmuja parametrisointien sijaan avaruuden kuituina. Käy ilmi, että kuidutetun avaruuden kuiturakenne määräytyy vain muutamasta erityiskuidusta, joiden erityisyys ilmaistaan kokonaislukukertoimen avulla.

Aloitetaan kuidutettujen avaruuksien käsittely monistojen perustuloksesta, jonka mukaan $\mathbb{S}^3 = \mathbf{T}^2 \cup \mathbf{T}^2$. Tulos on kätevä, sillä toruksia on helppo kuiduttaa, kuten kuvassa 12. Myöhemmin tätä tulosta käyttämällä näytetään, kuinka kaksi epätriviaalisti kuidutettua torusta yhdistämällä voi saada epätriviaalisti kuidutetun 3-pallon.

Lemma 4.19. *Jos $\mathbf{T}^2 = \mathbb{S}^1 \times \mathbf{D}^2$, niin $\mathbb{S}^3 \approx \mathbf{T}^2 \cup \mathbf{T}^2$.*

Todistus. Helpoin todistus saadaan käyttämällä yleisesti tunnettua kaavaa

$$\partial(X \times Y) = (\partial X \times \bar{Y}) \cup (\bar{X} \times \partial Y).$$

Huomataan lisäksi, että $\mathbf{D}^4 \approx \mathbf{D}^2 \times \mathbf{D}^2$ (samoin kuin $\mathbf{D}^2 \approx \mathbf{D}^1 \times \mathbf{D}^1$). Tällöin koska $\mathbb{S}^3 \approx \partial \mathbf{D}^4$,

$$\begin{aligned} \mathbb{S}^3 &\approx \partial(\mathbf{D}^2 \times \mathbf{D}^2) \\ &= (\mathbb{S}^1 \times \mathbf{D}^2) \cup (\mathbf{D}^2 \times \mathbb{S}^1) \\ &= \mathbf{T}^2 \cup \mathbf{T}^2, \end{aligned}$$

mikä oli haluttu tulos. □

Huomautus 4.20. Todistuksessa nähdään, että $\mathbb{S}^3 \approx (\mathbb{S}^1 \times \mathbf{D}^2) \cup (\mathbf{D}^2 \times \mathbb{S}^1)$. On hyvä huomata, että kahdessa tulossa ympyrän $\mathbb{S}^1$ ja levyn $\mathbf{D}^2$ paikka vaihtuu. Geometrisesti tämä tarkoittaa sitä, että kaksi torusta $\mathbf{T}_1^2, \mathbf{T}_2^2$ liimataan yhteen pintojaan myöten siten, että $\mathbf{T}_1^2$:n ympäryspiiri osuu $\mathbf{T}_2^2$:n pituuspiiriin ja toisin päin.

Työn kannalta olennainen 3-monistojen luokka on Seifert-monistot, joiden keskeinen ominaisuus on hajotelma 1-ulotteisiin kuituihin.

Määritelmä 4.21 (Seifert-kuidutettu avaruus ja Seifert-monisto). *Seifert-kuidutettu avaruus* on avaruus, joka voidaan esittää erillisten ympyröiden $\mathbb{S}^1$ yhdisteenä. *Seifert-monisto* on 3-monisto, jonka voi pujontaoperaatiolla (määritelmä 5.10) rakentaa Seifert-kuidutetuista avaruuksista.

Tästä lähtien tarkastellaan yksinomaan Seifert-kuidutettuja avaruuksia ja Seifert-monistoja.

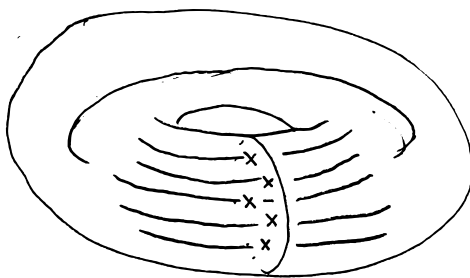
Esimerkki 4.22. Sekä ontto että täytetty torus $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1, \mathbb{S}^1 \times \mathbf{D}^2$ (kuva 12) ovat Seifert-kuidutettuja avaruuksia.

Esimerkki 4.23. $\mathbb{S}^3$ on Seifert-monisto, koska $\mathbb{S}^3 \approx \mathbf{T}^2 \cup \mathbf{T}^2$. Tarkalleen ottaen $\mathbb{S}^3$ saadaan pujomalla yhteen kaksi triviaalia solmua $(\mathbb{S}^3, \mathbb{S}^1)$. Siis $\mathbb{S}^3$ voidaan hajottaa kahteen joukkoon $\mathbb{S}^3 \setminus \mathbb{S}^1$, joille pätee $\mathbb{S}^3 \setminus \mathbb{S}^1 \approx \text{int } \mathbf{T}^2$.

Esimerkki 4.24. Olkoon $\mathbf{D}^2 \times [0, 1]$ sylinteri. Varustetaan sylinteri relaatiolla $(x, 1) \sim (\rho_\alpha x, 0)$, jossa $x \in \mathbf{D}^2$ on jokin levyn piste ja ρ_α on kulman $2\pi\alpha$, $\alpha \in \mathbb{Q} \cap [0, 1)$ suuruinen käännös keskipisteen $0 \in \mathbf{D}^2$ ympäri.

Joukko $\mathbf{D}^2 \times [0, 1] / \sim$ on *vääntynyt torus*. Varustetaan vääntynyt torus projektiolla $\pi : \mathbf{D}^2 \times [0, 1] / \sim \rightarrow \mathbf{D}^2, (x, t) \mapsto (x, 0)$, missä $x \in \mathbf{D}^2$ ja $t \in [0, 1)$. Tällöin yksittäinen vääntyneen toruksen kuitu on $\pi^{-1}(x)$, missä $x \in \mathbf{D}^2$.

Vääntyneen Toruksen kaikki kuidut (määrittele) ovat vääntyneitä, lukuun ottamatta keskimmäistä kuitua, joka palaa joka kierroksella lähtöpisteeseensä. Keskikuidun tyyppistä kuitua kutsutaan *erityiskuiduksi*. Muita kuituja kutsutaan *tavallisiksi*.



Kuva 12: Torus koostuu erillisistä ympyröistä: $\mathbb{T}^2 = \bigsqcup_{p \in \mathbf{D}^2} \{p\} \times \mathbb{S}^1$.

Jos $\alpha = l/k$, $\text{synt}(l, k) = 1$, toruksen ympäri täytyy kiertää k kertaa, jotta pääsee alkupisteeseen. Tällöin toruksen pienempi akseli kierretään l kertaa. Toisin sanoen tavallinen kuitu on sama kuin (k, l) -torussolmu (ks. määritelmä 5.7)! Erityiskuidusta sanotaan, että sen moninkerta on k . Tämä johtuu juuri siitä, että kun tavallinen kuitu kierretään kokonaan ympäri, on matkalla k verran 1 toruksen mittaista erityiskuitua.

Tällainen keskiakselinsa ympäri vääntynyt torus osoittautuu algebrallisten solmujen kannalta keskeiseksi konstruktioksi, joten sille on hyvä antaa nimi.

Määritelmä 4.25. Esimerkin 4.24 mukainen joukko on *epätriviaalisti kuidutettu torus*.

Edellä on jo esitetty, että $\mathbb{S}^3 = \mathbf{T}^2 \sqcup \mathbf{T}^2$, kun $\mathbf{T}^2$ ovat triviaaleja toruksia, mutta on mahdollista rakentaa $\mathbb{S}^3$ myös vääntyneistä toruksista, minkä esittelemiseen loppu tästä osiosta käytetään. Yleisempi tapaus epätriviaalisti kuiduttuneesta avaruudesta on Seifert-kuidutus.

Määritelmä 4.26. *Seifert-kuidutus* on 3-monisto Σ , jolla on jatkuva kuvaus $\pi : \Sigma \rightarrow B$ siten, että kaikille $x \in B$ on olemassa ympäristö $U_x \subset B$ siten, että $\pi^{-1}(U_x)$ on isomorfinen jonkin epätriviaalisti kuidutetun toruksen sisukseen.

Määritelmä 4.27. Seifert-kuidutuksen $\pi : \Sigma \rightarrow B$ kuitu $\pi^{-1}(b)$ on *säännöllinen* tai *tyypillinen kuitu*, jos viereiset kuidut “näyttävät samalta”. Siis, jos $\pi|_{\pi^{-1}[U]} : \pi^{-1}[U] \rightarrow U$ on paikallisesti triviaali sileä kuidutus jollekin ympäristölle U , $b \in U \subset B$, niin $\pi^{-1}(b)$ on säännöllinen tai tyypillinen kuitu. Jos sopivaa ympäristöä U ei ole, $\pi^{-1}(b)$ on *erityiskuitu*.

Työn kannalta erityisen tärkeä Seifert-kuidutuksen erityistapaus on $\mathbb{S}^3$:n kuidutus $\mathbb{S}^1$ -kuiduilla. Tämä muotoillaan seuraavassa lauseessa, jonka todistuksen keskeiset elementit ammentavat lähteestä [Saveliev, 2002], pääosin osiosta 1.1.

Lause 4.28. Olkoot $k_1, k_2 \geq 2$ kokonaislukuja siten, että $\text{synt}(k_1, k_2) = 1$. On olemassa kuidutus $\pi_{k_1, k_2} : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$, jolla on täsmälleen kaksi erityiskuitua kertoimilla k_1, k_2 .

Todistuksessa käytetään yleisiä ryhmäteorian konsepteja ryhmätoimintoa, kiertoaata ja vakauttajaa.

Määritelmä 4.29 (Ryhmätoiminto, kiertorata ja vakauttaja). Olkoon G ryhmä, $g \in G$ ja S joukko. G :n *toiminto* S :n yli on funktio $\alpha_g : S \rightarrow S$ siten, että

- $\alpha_e(x) = x$ ja
- $\alpha_g \circ \alpha_h(x) = \alpha_{gh}(x)$.

Usein merkitään $\alpha_g(x)$ asemesta vain $g \wedge x$. Jos $s \in S$ niin $G \wedge s = \{g \wedge s : g \in G\}$ on *kiertorata* s :n yli. Huomaa, että $g \wedge s \in S$. Alkion $s \in S$ *vakauttaja* on $G_s = \{g \in G : g \wedge s = s\}$.

Lauseen 4.28 analyttinen todistus. Olkoon $\mathbb{S}^3 \subset \mathbb{C}^2$ tavallinen yksikköpallo:

$$\mathbb{S}^3 = \{z, w \in \mathbb{C} : |z|^2 + |w|^2 = 1\}.$$

Olkoon $\mathbb{S}^1$:llä ryhmärakenne, jonka antaa parametrisointi $e^{i\theta} \in \mathbb{S}^1$. Määritellään ryhmätoiminto $\mathbb{S}^1$:llä $\mathbb{S}^3$:n yli:

$$\alpha_t : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^3 : \alpha_t(z, w) = (t^{k_2}z, t^{k_1}w), \quad t \in \mathbb{S}^1.$$

Tämä ryhmätoiminto antaa $\mathbb{S}^3$:lle $\mathbb{S}^1$ -kuidutuksen. Pistettä $(z, w) \in \mathbb{S}^3$ vastaava kuitu on kiertorata $\mathbb{S}^1 \wedge (z, w)$. Kuidun moninkerta voidaan laskea pisteen vakauttajasta $\mathbb{S}_{(z,w)}^1 = \{t \in \mathbb{S}^1 : t \wedge (z, w) = (z, w)\}$.

- Jos $z = 0$, niin $|w| = 1$. Vakauttajan yhtälö on yksinkertaisesti $t \wedge (0, w) = (0, w)$ eli $(0, t^{k_1}w) = (0, w)$, mikä implikoi $t^{k_1} = 1$. Ratkaisut vastaavat asteen k_1 yksikköjuuria, joita on k_1 kappaletta, joten $\mathbb{S}_{(0,w)}^1 \cong \mathbb{Z}_{k_1}$. Tämä tarkoittaa, että kiertorata kulkee k_1 kertaa ympäri, joten se vastaa moninkerran k_1 erityiskuitua.
- Jos $w = 0$ niin identtisellä päättelyllä kiertorata vastaa moninkerran k_2 erityiskuitua.
- Jos $z \neq 0 \neq w$, niin vakauttajan alkioit tyydyttävät molemmat yhtälöt $t^{k_1} = 1$ ja $t^{k_2} = 1$. Koska $\text{syk}(k_1, k_2) = 1$, on olemassa kokonaisluvut n_1, n_2 siten, että $k_1 n_2 + k_2 n_1 = 1$. Kirjoitetaan

$$t = t^1 = t^{k_1 n_2 + k_2 n_1} = (t^{k_1})^{n_2} (t^{k_2})^{n_1} = 1^{n_2} \cdot 1^{n_1} = 1.$$

Koska $t = 1$ on ainoa ratkaisu, kuitujen moninkerrat ovat tässä tapauksessa 1, eli ne ovat säännöllisiä kuituja.

Siispä tässä $\mathbb{S}^1$ -kuidutuksessa erityiskuidut ovat tismalleen tasojen $z = 0$ ja $w = 0$ suuntaiset kuidut. Määritellään kuvaus

$$\begin{aligned} \pi_{k_1, k_2} : \mathbb{S}^3 &\rightarrow \mathbb{P}^1 \\ (z, w) &\mapsto [z^{k_1} : w^{k_2}]. \end{aligned}$$

Kuvaus on hyvin määritelty, sillä kaikille $t \in \mathbb{S}^1$ (mistä seuraa $t \neq 0$)

$$\begin{aligned} \pi_{k_1, k_2}(t \wedge (z, w)) &= [(t^{k_2}z)^{k_1} : (t^{k_1}w)^{k_2}] \\ &= [t^{k_1 k_2} z^{k_1} : t^{k_1 k_2} w^{k_2}] \\ &= [z^{k_1} : w^{k_2}] \\ &= \pi_{k_1, k_2}(z, w). \end{aligned}$$

Koska $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{S}^2$, on kyseessä kaivattu kuvaus $\pi_{k_1, k_2} : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$. □

Annetaan lisäksi topologinen todistus tuomaan lisäperspektiiviä avaruuden rakenteeseen.

Lauseen 4.28 topologinen todistus. Olkoon $\tilde{\pi} : E \rightarrow \mathbb{S}^2$, $E = \mathbb{S}^2 \times \mathbb{S}^1$, $\mathbb{S}^2$:n triviaali $\mathbb{S}^1$ -kuidutus. Toisin sanoen, jos $x \in \mathbb{S}^2$, niin $\tilde{\pi}^{-1}(x) \approx \mathbb{S}^1$ on kokonainen ympyrä.

Jos $\mathbf{D}^2 \subset \mathbb{S}^2$, niin $\tilde{\pi}^{-1}[\mathbf{D}^2] \approx \mathbf{T} \subset E$, missä $\mathbf{T}$ on täytetty torus. On hyvä huomata, että toruksen poikkilevy on $\mathbf{D}^2$ ja torus kulkee kohtisuorasti $\mathbb{S}^2$:n pinnan läpi.

Olkoon $\mathbb{S}^1 = \partial\mathbf{D}^2$ edellisen levyn reuna. Tällöin $\tilde{\pi}^{-1}[\mathbb{S}^1] \approx \mathbb{T} \subset E$. Toruksen $\mathbb{T}$ poikkilevy on minkä tahansa $x \in \mathbb{S}^1$ kuitu $\tilde{\pi}^{-1}(x)$; siis $\mathbb{T}$:n ympäryspiiri on $\mathbf{T}$:n pituuspiiri ja toisin päin! Toisaalta silti $\mathbb{T} = \partial\mathbf{T}$, mutta koska pituus- ja ympäryspiirit ovat vastakkain, $\mathbb{T}$:n “sisus” on $\mathbf{T}$:n ulkopuoli.

Tavoitteena on päästä kuvaukseen $\pi : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$. Jos on olemassa jokin hyvä konstruktio $E \rightsquigarrow \mathbb{S}^3$, tätä voi käyttää $\tilde{\pi}$:n muuntamiseen π :ksi. Lemman 4.19 nojalla $\mathbb{S}^3$ on kahden toruksen yhdiste, joten yritetään liimata kaksi torusta yhteen sopivalla tavalla.

Olkoot $\mathbf{D}_i^2 \subset \mathbb{S}^2$, $i = 1, 2$, kaksi erillistä levyä ($\mathbf{D}_1 \cap \mathbf{D}_2 = \emptyset$) ja $\mathbf{T}_i$ niitä vastaavat torukset. Olkoot $\mathbb{S}_i = \partial\mathbf{D}_i$ levyjen reunat ja $\mathbb{T}_i \subset E$ niitä vastaavat torukset.

Jos $x_i \in \mathbb{S}_i^1$, niin määritellään $Y_i = \tilde{\pi}^{-1}(x_i)$. Tällöin $P_i := \mathbb{S}_i^1$ ja Y_i muodostavat homologiaryhmän $H_1(\mathbb{T}_i)$ kannan, sillä P_i vastaa toruksen $\mathbb{T}_i$ pituuspiiriä ja Y_i ympäryspiiriä.

Koska $\text{sy}(k_1, k_2) = 1$, on Bézout’n lemmän nojalla olemassa kokonaisluvut n_1, n_2 siten, että

$$k_1 n_2 + k_2 n_1 = 1.$$

Tällöin pätee myös $\text{sy}(k_i, n_i) = 1$:

$$\begin{aligned} \text{sy}(k_i, n_i) = d &\Rightarrow d \mid k_1 n_2 + k_2 n_1 \\ &\Rightarrow d \mid 1 \\ &\Rightarrow d = 1. \end{aligned}$$

Olkoon $C_i = k_i Y_i + n_i P_i \subset \mathbb{T}_i$ käyrä. Koska $\text{sy}(k_i, n_i) = 1$ pätee, C_i kiertää molemmat toruksen homologia-akselit, jotka kummatkin estävät C_i :n typistämisen pisteeksi. C_i :n H_1 -homologialuokka on

$$\begin{aligned} [C_i] &= [k_i Y_i + n_i P_i] \\ &= k_i [Y_i] + n_i [P_i] \end{aligned}$$

Jos pätsi $[C_i] = 0$, niin tällöin C_i eläisi hyvin mahdollisesti $\mathbb{S}^3$:ssa, sillä $\mathbb{S}^3$ on yhdesti yhtenäinen avaruus, jossa ei ole reikiä. Siispä strategiaamme on liimata $\mathbb{T}_i$ täytetyn toruksen $\mathbf{T}_i$ reunaan vääntämällä torusta $\mathbf{T}_i$ siten, että

$$[k_i Y_i + n_i P_i] = [0].$$

Jos $\mathbb{T}_i$ ja $\mathbf{T}_i$ liimataan yhteen pintojaan pitkin *ilman vääntöä*, osuu pituuspiiri $P_i \subset \mathbb{T}_i$ jo valmiiksi ympäryspiirin $\mathbf{Y}_i \subset \mathbf{T}_i$ päälle. Kuitenkin tämä triviaali liimaus jättää ympäryspiirin $Y_i \subset \mathbb{T}_i$ osumaan pituuspiirin $\mathbf{P}_i \subset \mathbf{T}_i$ päälle ja $[\mathbf{P}_i] \neq [0]$. Tällöin H_1 -homologialuokka olisi

$$\begin{aligned} [C_i] &= k_i [Y_i] + n_i [P_i] \\ &= k_i [\mathbf{P}_i] + n_i [\mathbf{Y}_i] \\ &= k_i \mathbb{Z} + n_i [0] \\ &= k_i \mathbb{Z} \neq [0] \end{aligned}$$

Määritellään tämän liimauksen sijasta diffeomorfismi $f : \mathbf{T}_i \rightarrow \mathbb{T}_i$ siten, että $f(\mathbf{Y}_i) = C_i$. Tärkeää on, että f tekee liimauksen molemmille toruspareille $i = 1, 2$ samanaikaisesti. Koska tämä vaikeasti visualisoitava diffeomorfismi identifioi C_i :n ja ympäryspiirin $\mathbf{Y}_i$ toisikseen, tulosavaruudessa C_i -käyrän H_1 -homologialuokka on

$$\begin{aligned} [C_i] &= [k_i Y_i + n_i P_i] \\ &= [\mathbf{Y}_i] = [0]. \end{aligned}$$

Nyt kun käsitys oikeaoppisesta liimauksesta on selvillä, on aika liimata torukset yhteen. $\mathbf{T}_i$ pitää ensin kovertaa avaruudesta, jotta sen vääntäminen ei väännä muuta avaruutta pieleen. Olkoon

$$E^\circ = E \setminus \text{int}(\mathbf{T}_1 \cup \mathbf{T}_2)$$

kyseinen “koverrettu” avaruus. Seuraavaksi E° täytetään toruksilla $\mathbf{T}_i$, mutta siten, että toruksia väännetään oikein ja ne liimataan edellä määritellyn funktion f osoittamalla tavalla toruksiin $\mathbb{T}_i$. Määritellään täksi avaruudeksi

$$X = (E^\circ \sqcup \mathbf{T}_1 \sqcup \mathbf{T}_2) / \sim,$$

missä $x \sim y$, jos $f(x) = y$ ($x, y \in E$). Liimausoperaatio on tällöin kuvaus

$$L : E^\circ \sqcup \mathbf{T}_1 \sqcup \mathbf{T}_2 \rightarrow X.$$

Määritellään nyt kuvaus $\pi : X \rightarrow \mathbb{S}^2$ siten, että

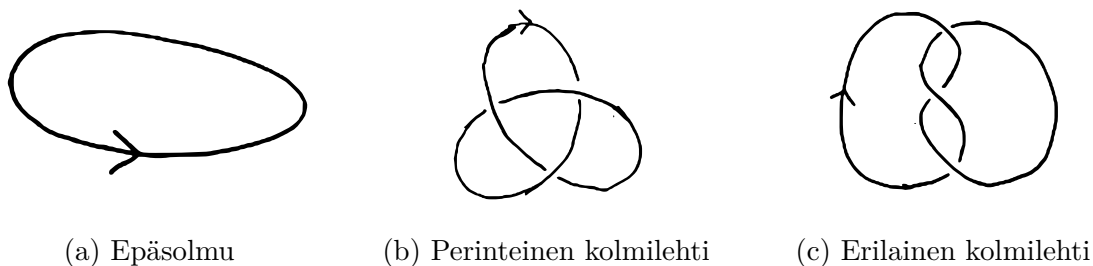
- kaikille $x \in E^\circ$ pätee $\pi \circ L(x) = \tilde{\pi}(x)$ ja
- kaikille $x \in \mathbb{T}_i$ pätee $\pi \circ g(x) = P(x)$, missä P on projektio

$$\begin{aligned} P : \mathbf{D}_i^2 \times \mathbb{S}^1 &\rightarrow \mathbf{D}_i^2 \\ (d, s) &\mapsto (d). \end{aligned}$$

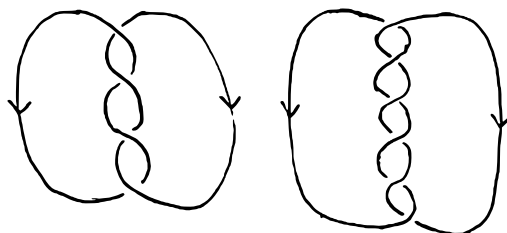
Todistetaan lopuksi, että $X = \mathbb{S}^3$. Edellä jo todistettiin, että käyrän C_i homologialuokka on X :ssä triviaali.

Tämän työn sisällön kannalta kohtuullisilla esitetovaatimuksilla ei ole mahdollista perustella, että X :n homologiaryhmän H_1 triviaalius on lisäksi *riittävä* ehto siihen, että liimauksen jälkeinen avaruus olisi $\mathbb{S}^3$. Edistyneempien 3-monistojen teorian tulosten mukaan mielivaltainen 3-monisto voidaan hajottaa osiin, jotka kuuluvat käytännössä kahdeksaan 3-monistojen luokkaan. Näiden tulosten mukaan homologista 3-palloa $Z \neq \mathbb{S}^3$ ei ole mahdollista konstruoida vain kahdesta niinkin yksinkertaisesta kappaleesta kuin toruksesta. Siispä todellakin $X = \mathbb{S}^3$.

Voidaan siis todeta, että π on kaivattu kuvaus π_{k_1, k_2} ja erityiskuidut, joiden moninkerrat ovat k_i , ovat torusten $\mathbf{T}_i$ keskiakselit. $\square$



Kuva 13: Kolme yksinkertaisinta solmua. Ovatko kolmilehdet samoja?



Kuva 14: Kaksi linkkiä, joiden linkkiluvut ovat -2 ja 3 .

5 Solmut ja linkit

Matemaattinen solmu muodostetaan ottamalla arkinen solmu, pala käyrää, joka on sotkussa, ja sitomalla käyrän päät yhteen. Linkillä tarkoitetaan kappaletta, joka koostuu erillisistä solmuista, jotka voivat olla kietoutuneina toisiinsa. Työssä noudatetaan D. Eisenbudin ja W. D. Neumannin [Eisenbud ja Neumann, 1985] merkintätapoja ja joitakin peruskäsitteitä lainataan Rolfsenin kirjasta [Rolfsen, 1976].

5.1 Perusmääritelmät

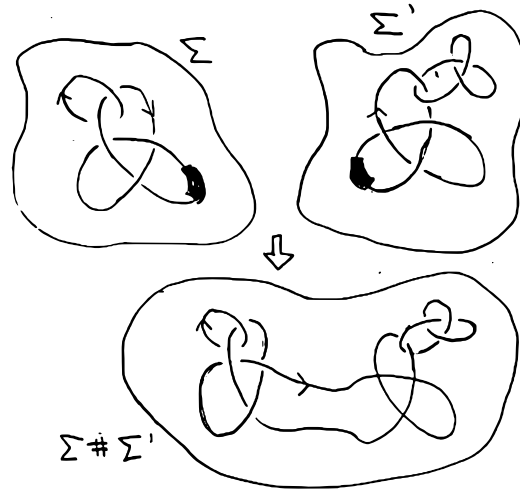
Tässä esitellään solmuihin liittyvät perusmääritelmät. Kuvassa 13 on esitetty yksinkertaisia solmuja.

Määritelmä 5.1. Topologisen avaruuden X osajoukko $S \subset X$ on *solmu*, jos S on homeomorfinen palloon $\mathbb{S}^p$, jollekin $p \in \mathbb{N}$.

Vaikka $S \subset X$ on homeomorfinen p -palloon, se ei välttämättä ole isotooppinen. Kun solmuja lomitetaan yhteen, tulosta kutsutaan linkiksi. Kuvassa 14 on kaksi esimerkkilinkkiä.

Määritelmä 5.2. *Linkki* $L = (\Sigma, S_1, \cup \dots \cup S_n)$ on pari, jossa $\Sigma = \mathbb{S}^3$ (tai yleisemmin suunnattu homologinen n -pallo) ja S_i solmuja. Joskus merkitään lyhemmin $S_1 \cup \dots \cup S_n = K$.

Työssä tärkeää on monimutkaisten solmujen hajottaminen yksinkertaisemmiksi, mutta sitä varten tarvitaan ensin menetelmä yksinkertaisempien solmujen yhdistämiseksi. Kuvassa 15 on esitetty alemman määritelmän mukainen yhtenäinen summa.



Kuva 15: Kahden linkin yhtenäinen summa tummalla merkittyä intervallia pitkin.

Määritelmä 5.3. Linkkien $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ ja $\mathbf{L}' = (\Sigma', S'_1 \cup \dots \cup S'_m)$ erillinen summa on

$$\mathbf{L} + \mathbf{L}' = (\Sigma \# \Sigma', S_1 \cup \dots \cup S_n \cup S'_1 \cup \dots \cup S'_m),$$

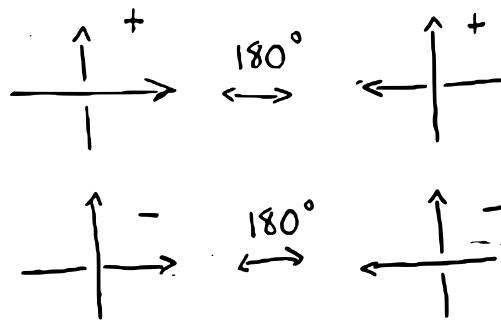
jossa $\Sigma \# \Sigma'$ on Σ ja Σ' :n yhtenäinen summa S_i :tä leikkaamattomien levyjen kautta. Linkkien yhtenäinen summa on

$$\mathbf{L} \# \mathbf{L}' = (\Sigma \# \Sigma', (S_1 \# S'_1) \cup S_2 \cup \dots \cup S_n \cup S'_2 \cup \dots \cup S'_m),$$

jossa Σ :n ja Σ' :n yhtenäinen summa otetaan kautta levyjen, jotka leikkaavat linkkejä väleissä $I \subset S_1$ ja $I' \subset S'_1$.

Tämä summa ei sellaisenaan vielä yleisty tarpeeksi hyvin, mutta on tarpeellinen yleisemmän pujonnan määrittelyssä myöhemmin. Annetaan vielä pari määritelmää.

Määritelmä 5.4. Solmun S putkiympäristöä merkitään $N(S)$ ja linkin $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ putkiympäristö määritellään $N(\mathbf{L}) := N(S_1) \cup \dots \cup N(S_n)$.



Kuva 16: Kaksi positiivista ylitystä ja kaksi negatiivista ylitystä.

Määritelmä 5.5. Olkoot S, S' kaksi solmua. Projisoidaan solmut johonkin tasoon. Annetaan jokaiselle solmujen leikkauskohdalle kerroin ± 1 kuvan 16 osoittamalla tavalla. Ylitysdata projektioon saadaan tarkastelemalla projektion alkukuvassa leikkauspisteen kuitua. Linkkiluku määritellään

$$\ell(S, S') = \frac{1}{2} \sum \text{leikkauskohtien kertoimet.}$$

5.2 Torussolmut

Nyt kun solmujen ja linkkien perussanasto on saatu määriteltyä, voidaan esitellä torussolmut. Työn tarkoituksena on avata algebrallisten käyrien tutkimuksessa luontaisesti esiintyviä solmuja, jotka ovat aina luonteeltaan iteroituja torussolmuja. Siispä työssä huomio voidaan keskittää kokonaan (iteroituihin) torussolmuihin. Aloittakaamme kuitenkin toruksen purkamisesta ympäry- ja pituuspiireihin.

Määritelmä 5.6. Olkoon S solmu ja Y ja P suunnistettuja, yksinkertaisia, suljettuja käyriä $\partial N(S)$:ssa, jotka edustavat ekvivalenssiluokkia

$$\begin{aligned} Y \sim 0, \quad P \sim S \quad H_1(N(S))\text{:ssa}; \\ \ell(Y, S) = 1, \quad \ell(P, S) = 0, \end{aligned}$$

missä $\sim$ on isotopiarelaatio, ts. $A \sim B$ tarkoittaa, että A ja B ovat isotooppisia ja $\ell(\cdot, \cdot)$ mittaa linkkilukua Σ :ssa. Tällöin Y on S :n *ympäryspiiri* ja P *pituuspiiri*.

Nämä toruksen kiertosuunnat mahdollistavat torussolmun määrittelyn.

Määritelmä 5.7. Olkoon S käyrä, jolla on upotus $S \hookrightarrow \mathbb{T}^2$. Jos S :n homologiaryhmä on $pP + qY$, niin S on (p, q) -torussolmu ja sitä voidaan merkitä $S(p, q)$.

Torussolmu on siis solmu, joka voidaan piirtää toruksen pinnalle. Kuvassa 17 on $(2, 3)$ - (kolmilehti) ja $(2, 7)$ -torussolmut. Torussolmu voidaan määrittää kokonaan kahdella kokonaisluvulla p, q , jotka kertovat monestiko silmukka kiertyy toruksen kahden eri homologia-akselin ympäri ennen palaamistaan lähtöpisteeseen. Todistetaan ennen toruslinkkien esittelyä vielä eräs pienekö torussolmuja koskeva seikka.

Lemma 5.8. *Olkoon S (p, q) -torussolmu, jossa $p < q$. Tällöin S on myös (q, p) -torussolmu.*

Todistus. Koska $S \subset \mathbb{S}^3$ on torussolmu, se voidaan parametrisoida jonkin toruksen $\mathbb{T}^2 \subset \mathbb{S}^3$ pinnalle. Tässä parametrisaatiossa toruksen pituuspiiri kierretään p kertaa ja ympäryspiiri q kertaa.

Tällöin solmu kiertää toruksen $\mathbb{S}^3 \setminus \mathbb{T}^2$ pituuspiirin q kertaa ja ympäryspiirin p kertaa ollen myös (q, p) -torussolmu. $\square$

Torussolmuja voi “iteroida” vaihtamalla valmiin torussolmun $S(p_1, q_1)$ “langan” ohuempaan, joka kiertää itsensä ympäri kuin torussolmu $S(p_2, q_2)$.

Määritelmä 5.9. Olkoon $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ linkki. *Kaapelointi* solmun S_i suhteen tarkoittaa linkin korvaamista joko linkillä $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n \cup dS_i(p, q))$ tai linkillä $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1 \cup \dots \cup S_n \cup dS_i(p, q) - S_i)$. Tässä $dS_i(p, q) = \bigcup_{i=1}^d S_i(p, q)$ on yksittäisten torussolmujen erillinen yhdiste $\partial N(S_i)$:ssä. Tulostlinkkiä kutsutaan *iteroiduksi toruslinkiksi*. Jos linkki sisältää vain yhden komponentin, niin kaapeloinnin tulos on *iteroitu torussolmu*.

Esitellään konkreettinen tapa rakentaa iteroitu torussolmu. Olkoon $S = S(p_1, q_1)$ torussolmu ja $\mathbb{T}$ torus, jonka pinnalle se voidaan piirtää. Tällöin S kulkee p_1 kertaa pituuspiirin ympäri ja q_1 kertaa ympäryspiirin ympäri.

Olkoon $N = N(S)$ torussolmun putkiympäristö. Piirretään putkiympäristön pinnalle suljettu ja suunnattu käyrä, joka kulkee putkiympäristön pituuspiirin ympäri p_2 kertaa ja ympäryspiirin ympäri q_2 kertaa. Tämä käyrä on iteroitu torussolmu, jonka tunnusluvut ovat $\{(p_1, q_1), (p_2, q_2)\}$. Se kulkee pituuspiirinsä ympäri $p_1 p_2$ kertaa ja ympäryspiirinsä $q_1 q_2$ kertaa.

5.3 Pujonta

Tarkkasilmäinen lukija saattaa pistää merkille, että konstruktioiltaan torussolmu muistuttaa hyvin paljon lauseen 4.28 topologisessa todistuksessa käytettyä liimausmenetelmää. Tämä ei tietenkään ole sattumaa ja tätä käytetään pujontaoperaation määrittelyssä. Pujonta yleistää erilaiset solmujen manipulointioperaatiot ja se on erityistapaus laajemman kirjallisen kontekstin 3-monistojen kirurgiasta ja kahvoista. Tätä käsitellään tarkemmin kappaleessa 6.1.

Pujonnassa molempia solmuja “paksunnetaan hieman”. Tämä vastaa putkiympäristöjen valitsemista solmuille. Paksuntamisen jälkeen tavoitteena on kietoa paksunnetut solmut toisiinsa siten, että pituuspiirit liimataan ympäryspiireihin. Varsinainen tekninen toteutus etenee niin, että molemmat solmut poistetaan omista avaruuksistaan ja solmujen komplementit liimataan yhteen.

Määritelmä 5.10 (Linkkien pujos). Olkoot $\mathbf{L} = (\Sigma, K)$ ja $\mathbf{L}' = (\Sigma', K')$ linkejä. Valitaan komponentit $S \subset K, S' \subset K'$. Olkoot $Y, P \subset N(S_i)$ ja $Y', P' \subset N(S_j)$ tyypilliset ympäryspiirit ja pituuspiirit. Määritellään

$$\Sigma'' = (\Sigma \setminus \text{int } N(S)) \cup (\Sigma' \setminus \text{int } N(S'))$$

liimaamalla avaruuksien reunat toisiinsa siten, että samansuuntaisesti päällekkäin liitetään Y ja P' sekä P ja Y' . Linkki

$$\mathbf{L}'' = (\Sigma'', (K \setminus S) \cup (K' \setminus S'))$$

on $\mathbf{L}$:n ja $\mathbf{L}'$:n *pujos* ja sitä merkitään

$$\boxed{\mathbf{L}} \begin{array}{c} \text{---} \\ s \quad s' \end{array} \boxed{\mathbf{L}'}$$

Jos solmut S, S' , joita pitkin pujos tehdään, ovat kontekstista selvät, on tyypillistä jättää ne merkitsemättä.

Määritelmä on johdonmukainen, sillä $\Sigma'' \approx \mathbb{S}^3$, jos $\Sigma, \Sigma' = \mathbb{S}^3$.

Seurauslause 5.11. *Jos $\Sigma = \Sigma' = \mathbb{S}^3$ niin myös $\Sigma'' = \mathbb{S}^3$.*

Todistus. $N(S)$ ja $N(S')$ ovat homeomorfisia täytettyihin toruksiin. Jos Σ ja Σ' ovat 3-palloja, niin $\Sigma \setminus \text{int } N(S)$ ja $\Sigma' \setminus \text{int } N(S')$ ovat lemman 4.19 nojalla homeomorfisia täytettyihin toruksiin. Tällöin Σ'' on homeomorfinen $\mathbb{S}^3$:n torushajotelmaan, joten $\Sigma'' \approx \mathbb{S}^3$. $\square$

6 Pujoskaavio

Solmuja voi pujoa peräkkäin useita ja monimutkaisilla tavoilla, jolloin solmujen piirtäminen käy nopeasti hyvin vaikeaksi. Monimutkaisten linkkien kuvaamiseen hyödyllinen työkalu ovat pujoskaaviot, jotka ovat tietynlaisia verkkoja. Verkko on matemaattinen olio, joka koostuu silmuista ja niitä yhdistävistä kaarista. Pujoskaavioissa kaariin liitetään kokonaislukukertoimet, jotka kertovat tietoa solmusta.

Pujoskaavioihin liittyy monta hankalaa ideaa, koska monimutkaisten linkkien esittäminen yksinkertaisesti, mutta yksiselitteisesti, on hyvin vaikeaa. Sen takia tässä kappaleessa pujoskaavioiden rakentamisessa joustetaan matemaattisesta formalismista ja lukijaa kuljetetaan eteenpäin intuitivistisesti.

Tämän kappaleen perimmäinen tarkoitus on palvella lukijaa vakuutuksena siitä, että monimutkaisten linkkien kohdalla on parempi unohtaa linkki, ja tyytyä pujoskaavioon, ja luottaa siihen, että olennaista tietoa ei menetetä.

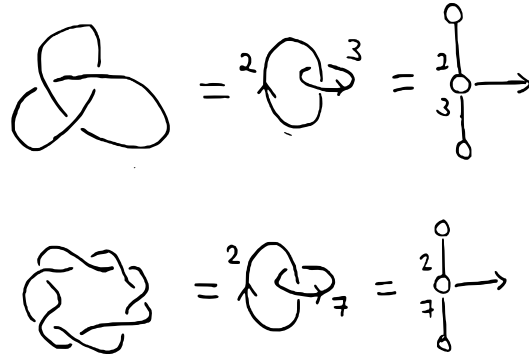
6.1 Pujoskaavion synty

Kappaleen 5 pujoksen määritelmän, torussolmujen ja lauseen 4.28 samankaltaisuus on tarkoituksellista. Pujoskaavion ydinajatus on, että (torus)solmun sijasta ajatellaan avaruuden, johon solmu on upotettu, rakennetta. “Avaruuden X rakenteella” tarkoitetaan kuidutusta $\pi : X \rightarrow Y$, joka kertoo, millä tavoin avaruuden koordinaattiakselit “käyristyvät”. Solmu $S \hookrightarrow X$ puolestaan on jokin kuitu, jonka kuva $\pi(S) = y \in Y$ on yksittäinen piste.

Tällöin pujoskaaviossa riittää antaa informaatiota pelkästään avaruuden erityiskuiduista, sillä nämä määrittävät säännöllisten kuitujen rakenteen. Tämä konstruktio on intuitionvastaisuudestaan huolimatta erittäin kätevä. Syy on se, että monistojen teoria on vakiintunutta ja saatavilla oleva työkalupakki on laaja. Tämän ansiosta esimerkiksi torussolmun kaapeloiminen iteroiduksi torussolmuksi voidaan esittää *monistojen kirurgian* avulla.

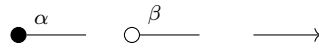
Monistojen kirurgia on kokoelma erilaisia tekniikoita, joilla äärellisulotteisen moniston voi muuttaa toiseksi $M \rightsquigarrow N$, vaikka M ja N eivät olisi keskenään diffeomorfisia. Yksinkertaisin esimerkki kirurgiasta on lauseen 4.28 topologisen todistuksen konstruktio $\mathbb{S}^2 \times \mathbb{S}^1 \rightsquigarrow \mathbb{S}^3$. Konstruktiossa monistosta $\mathbb{S}^2 \times \mathbb{S}^1$ “porattiin” kaksi torusta pois, mistä jääneet aukot “täytettiin” vääntyneillä toruksilla.

Määritellään pujoskaavio konstruktion kautta, jonka jälkeen annetaan yksinkertaisia esimerkkejä.



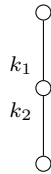
Kuva 17: Kaksi torussolmua eri tavoin esitettyinä.

Konstruktio 6.1. Kuvassa 17 on esitetty torussolmut $(2, 3)$ ja $(2, 7)$ kolmella eri tavalla. Vasemmalta oikealle nämä ovat tavallinen solmuesitys, homologia-akseleittain ja pujoskaaviolla. Pujoskaaviossa on kolmenlaisia komponentteja, jotka on piirretty alle.



Tässä α, β ovat joitain kokonaislukuja. Merkitään komponentteja tekstin seassa $\bullet, \circ, \rightarrow$. Joissakin tilanteissa on hyödyllistä *juurtaa* kaavio, eli valita mielivaltaisesti jokin silmuista kaavion juureksi. Juurta merkitään $\bullet$. Juurtamaton kaavio sisältää vain tyypillisiä silmuja $\circ$ ja nuolia $\rightarrow$.

Palloa $\circ$ (tai $\bullet$) käytetään kuvaamaan avaruutta, jossa linkki elää. Jos $\mathbf{L} = (\Sigma, S_1)$, niin $\circ$ on Σ . Tässä työssä Σ on aina $\mathbb{S}^3$. Lauseen 4.28 nojalla $\mathbb{S}^3$ voidaan kuiduttaa jollakin epätriviaalilla tavalla. Tämän vuoksi on tarpeellista esittää pallon $\circ$ yhteydessä myös tietoa kuidutuksesta. Jos k_1, k_2 ovat kuidutuksen määräävät kokonaisluvut, ts. erityiskuitujen moninkerrat, ilmaistaan tämä pujoskaaviolla



Pallot $\circ$ voikin itse asiassa jakaa kahteen luokkaan: *lehdiksi*, joilla on vain yksi kaari ja *silmuiksi*, joilla voi olla useampi kaari. Silmu symboloi avaruutta $\mathbb{S}^3$ ja lehteä puolestaan avaruuden erityiskuitua. Lehden kaarelle voidaan asettaa kokonaisluku, joka kertoo kyseisen erityiskuidun kertaluvun.

Teknisesti ottaen triviaalisti kuidutetun avaruuden pujoskaavioon voitaisiin piirtää lehdet siten, että $k_1 = k_2 = 1$, mutta on mielekästä piirtää kaavioista mahdollisimman minimaalisia. Jos $k_2 = 1$, mutta $k_1 > 1$, niin avaruudella on vain yksi erityiskuitu, jolloin säännölliset kuidut eivät homologisesti poikkea triviaalista tapauksesta.

Nuolet $\rightarrow$ vastaavat linkin komponentteja. Nuoli $\rightarrow$ on *aina* kiinnitetty silmuun $\circ$ tai $\bullet$ ja se tarkoittaa jotakin yhtä (mielivaltaista) kuitua avaruudessa, johon se on

kiinnitetty. Nuoli voi kuvata säännöllistä kuitua, jolloin sille ei tarvitse antaa kokonaislukua, tai erityiskuitua jolloin sille annetaan kokonaisluku samaan tapaan kuin lehdillekin. On tosin huomattava, että $\mathbb{S}^3$:lla voi olla korkeintaan kaksi erityiskuitua.

Yksinkertaisin solmu, epäsolmu $\bigcirc \hookrightarrow \mathbb{S}^3$ voidaan esittää kaaviolla

$$\bigcirc \longrightarrow,$$

jossa $\bigcirc$ vastaa 3-palloa ja $\rightarrow$ siihen upotettua epäsolmua. Jos $\mathbf{L} = (\mathbb{S}^3, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ ja $\mathbf{L}' = (\mathbb{S}^3, S_{n+1} \cup \dots \cup S_m)$ ovat linkkejä, niin näiden linkkien pujos komponentteja $S_i \in \mathbf{L}, S_j \in \mathbf{L}'$ myöden voidaan kuvata kaaviolla

$$\boxed{\mathbf{L}} \longrightarrow + \longleftarrow \boxed{\mathbf{L}'} = \boxed{\mathbf{L}} \text{---} \boxed{\mathbf{L}'}$$

ja linkeille $\mathbf{L}, \mathbf{L}'$ voi muodostaa induktiivisesti samoja periaatteita noudattaen omat kaavionsa. Tällaista kaaviota kutsutaan *pujoskaavioksi*.

Huomautus 6.2. Annetussa pujoskaavion konstruktiossa ainoa keino välittää informaatiota avaruuksien tai käyrien suunnistuksesta on kuituja kuvaavien kokonaislukujen positiivisuus tai negatiivisuus. Täyden tarkkuuden saavuttamiseksi kaavion pitäisi välittää tietoa myös pohja-avaruuden suunnistuksesta. Lauseessa 6.11 kuitenkin osoitetaan, että käytännössä avaruuksien voi aina olettaa olevan positiivisesti suunnistettuja.

Määritelmä 6.3 (Pujoskaavio). Kutsutaan konstruktiossa 6.1 esiteltyjä puuverkkoja *pujoskaavioiksi* ja puuverkkojen erilaisia komponentteja *lehdiksi*, *silmuiksi*, *nuoliksi*, *kaariksi* ja *juuriksi* siten kuin konstruktiossa on kyseisiä sanoja konstruktiossa käytetty.

Olkoon $\mathbf{L} = (\mathbb{S}^3, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ linkki. Merkitään linkin pujoskaaviota $\Gamma(\mathbf{L}) = \Gamma(m) = \Gamma(m_1, \dots, m_n)$, jossa m_i on solmun S_i kertaluku. Kertaluvun m_i positiivisuus tai negatiivisuus kertoo solmun suunnistuksen.

Vastaavasti jos Γ on pujoskaavio, olkoon $\mathbf{L}(\Gamma)$ kaaviota vastaava linkki.

Kaikilla linkeillä ei välttämättä ole pujoskaaviota, sillä pujoskaavio jo konstruktionsa puolesta olettaa linkiltä paljon. *Pujoslinkillä* tarkoitetaan linkkiä, jolle on mahdollista määrittää pujoskaavio.

Lemma 6.4. *Jos $\mathbf{L} = (\mathbb{S}^3, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ on pujoslinkki, se on myös ratkeava linkki, eli se voidaan koostaa rekursiivisesti epäsolmuista $\mathbb{S}^3$:ssa pelkästään kaapelointi- ja summaoperaatioilla.*

Todistus. Täsmällinen todistus löytyy lähteestä [Eisenbud ja Neumann, 1985], lauseesta 9.2.

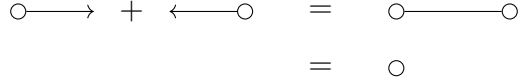
Todistuksen ideana on tarkastella tapauksittain, minkälaisia silmuja pujoskaaviossa voi esiintyä, ja osoittaa, että nämä voidaan muodostaa yksinkertaisempien linkkien pujoksina. Induktiota soveltaen huomataan, että linkki purkautuu epäsolmuiksi. $\square$

Kun pujoskaaviot on nyt esitelty, tutkitaan joitakin esimerkkejä.

Esimerkki 6.5 (Erillinen summa). Kahden epäsolmun (tai yleisemmin linkin) erillistä summaa kuvataan erillisillä pujoskaavioilla

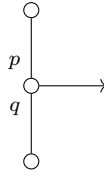


Esimerkki 6.6. Esimerkiksi jos kaksi epäsolmua $(\mathbb{S}^3, S_1), (\mathbb{S}^3, S_2)$ pujotetaan yhteen, on tuloksena tyhjä $\mathbb{S}^3$ ilman yhtäkään solmua, kuten lemma 4.19 osoittaa.

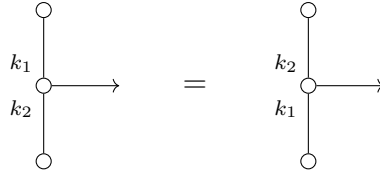


Lauseen 4.28 topologisessa todistuksessa tehtiin liimausoperaatio, jossa liimattiin vääntyneitä toruksia.

Esimerkki 6.7. (Torussolmut) Torussolmu $S(p, q) \subset \mathbb{S}^3$ voidaan esittää kuidutuksen $\pi_{p,q} : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$ säännöllisenä kuituna. Siispä (p, q) -torussolmun pujoskaavio on

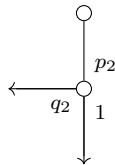


Esimerkki 6.8. Lemma 5.8 saa pujoskaavioiden avulla muodon

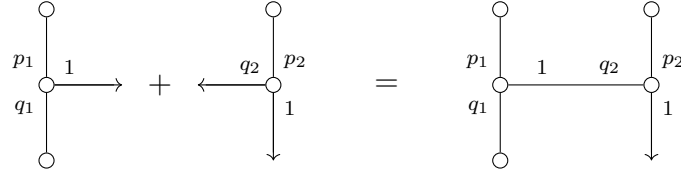


Esimerkki 6.9 (Iteroitu torussolmu). Kaapeloidaan (p_1, q_1) -torussolmu S (p_2, q_2) -kaapelilla. Olkoon $\mathbb{S}_1^3$ avaruus, jossa S elää ja $\mathbb{T} \subset \mathbb{S}^3$ torus, jonka pinnalle S voidaan piirtää. Tällöin S kulkee p_1 kertaa pituuspiirin ympäri ja q_1 kertaa ympäryspiirin ympäri.

Kaapelin pujoskaavio on



Kaapeli on kahden solmun linkki. Avaruudella $\mathbb{S}_2^3$, jossa kaapeli elää on, kuidutus $\pi_{p_2, q_2} : \mathbb{S}_2^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$. Solmut avaruudessa ovat säännöllinen kuitu kertaluvulla 1 (torussolmu $S' = S'(p_2, q_2)$) ja erityiskuitu kertaluvulla q_2 (epäsolmu). Jos erityiskuitu eli epäsolmu pujotetaan torussolmuun $S(p_1, q_1)$, liimatessa $\mathbb{S}_2^3 \setminus S'$ avaruuteen $\mathbb{S}_1^3 \setminus S$ täytyy ensimmäistä vääntää niin rajusti, että $S'(p_2, q_2)$ muuttuu iteroiduksi.



Työn tavoitteena on määritellä yhteys algebrallisten käyrien ja solmujen välille. Polynomin nollakohdalla voi olla jokin moninkerta, ja on myöhempien tulosten kannalta määritellä solmun silmuille moninkerta.

Määritelmä 6.10. Määritelmä: solmun moninkerta

Asetus. Jatkossa *moninkerralla* tai *kertaluvulla* viitataan solmun tai silmun moninkertaan. Erityiskuidun moninkerta tai kertaluku täsmennetään erikseen erityiskuidun ominaisuudeksi.

6.2 Pujoskaavioiden ominaisuuksia

Tässä kappaleessa käsitellään muodollisesti pujoskaavioiden ominaisuuksia ja todistetaan joitakin hyödyllisiä tuloksia. Pujoskaavioita määritellessä huomattiin esimerkiksi, että $\circ \text{---} \circ = \circ$, mikä osoittaa, että yhdellä solmulla voi olla erilaisia pujoskaavioita. Tämä herättää kysymyksen mahdollisesta minimaalisesta pujoskaaviosta, tai vähintään siitä, millä tavoin pujoskaaviota voi muokata ilman, että sen esittämä solmu muuttuu.

Edelliskappaleessa ei pujoskaaviota määriteltäessä otettu kantaa avaruuden tai solmujen suunnistukseen. Seuraava lause osoittaa, että pujoskaavioille mahdollisten manipulointioperaatioiden ansiosta avaruuden suunnistuksen voi aina olettaa positiiviseksi. Merkitään avaruuden suunnistusta $\delta, \varepsilon = \pm 1$ kirjoittamalla ε tai δ avaruutta vastaavan pallon $\circ$ sisään.

Lause 6.11 ([Eisenbud ja Neumann, 1985], lause 8.1). *Olkoot $\Gamma(\underline{m})$ ja $\Gamma_i(\underline{m}_i)$, $i \in \mathbb{N}_0$ pujoskaavioita.*

1. $\Gamma(\underline{m}) = \Gamma(-\underline{m})$.

- 2.

3.

$$\begin{array}{c} \Gamma_1(\underline{m}_1) \\ \vdots \\ \Gamma_r(\underline{m}_r) \end{array} \begin{array}{c} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_r \end{array} \begin{array}{c} \circ \\ \varepsilon \end{array} \xrightarrow{1} \circ = \begin{cases} \begin{array}{c} \Gamma_1(\underline{m}_1) \\ \vdots \\ \Gamma_r(\underline{m}_r) \end{array} \begin{array}{c} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_r \end{array} \begin{array}{c} \circ \\ \varepsilon \end{array} & r > 2 \\ \Gamma_1(\underline{m}_1) \text{ --- } \Gamma_2(\varepsilon \underline{m}_2) & r = 2 \end{cases}$$

4.

$$\begin{array}{c} \Gamma_1(\underline{m}_1) \\ \vdots \\ \Gamma_r(\underline{m}_r) \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{array} \begin{array}{c} \circ \\ \varepsilon \end{array} \xrightarrow{0} \circ = \begin{array}{c} \Gamma_1(\underline{m}_1) \text{ --- } \circ \\ + \\ \vdots \\ + \\ \Gamma_r(\underline{m}_r) \text{ --- } \circ \end{array} \quad (\text{erillinen yhdiste})$$

5.

$$\boxed{\Gamma(\underline{m})} + \circ \text{ --- } \circ = \boxed{\Gamma(\underline{m})} \quad (\text{erillinen yhdiste})$$

6. Jos $\alpha_0 \alpha'_0 = \varepsilon \varepsilon' \alpha_1 \cdots \alpha_r \cdots \alpha'_1 \cdots \alpha'_s$ niin

$$\begin{array}{c} \Gamma_0(\underline{m}_0) \\ \alpha_1 \quad \cdots \quad \alpha_r \\ \varepsilon \\ \alpha_0 \quad \alpha'_0 \\ \varepsilon' \\ \alpha'_1 \quad \cdots \quad \alpha'_s \\ \Gamma'_1(\underline{m}_1) \end{array} = \begin{array}{c} \Gamma_0(\underline{m}_0) \\ \alpha_1 \quad \cdots \quad \alpha_r \\ \delta \\ \alpha'_1 \quad \cdots \quad \alpha'_s \\ \Gamma'_1(\delta \varepsilon \varepsilon' \underline{m}_1) \end{array}$$

missä $\delta = \pm 1$ siten, että

$$\alpha_0 = \delta \varepsilon \alpha'_1 \cdots \alpha'_s,$$

$$\alpha'_0 = \delta \varepsilon' \alpha_1 \cdots \alpha_r.$$

Huomio: δ on olemassa, sillä $\text{syt}(\alpha_0, \alpha_1 \cdots \alpha_r) = \text{syt}(\alpha'_0, \alpha'_1 \cdots \alpha'_s) = 1$.

Todistuksen hahmotelma. Todistuksen ovat täydessä täsmällisessä muodossaan muotoilleet Eisenbud ja Neumann kirjassaan [Eisenbud ja Neumann, 1985] lauseeseen

8.1. Käydään tässä läpi vain todistuksen ideat.

1. Olkoon $\Gamma(\underline{m})$ linkin $\mathbf{L}(\underline{m})$ pujoskaavio. Linkillä $\mathbf{L}$ on “sisä-” ja “ulkopuoli”, jotka ovat identtiset. Ajatus on sama, kuin lemmassa 5.8, jossa torussolmulla on “sisäpuolinen” ja “ulkopuolinen” torus. Linkin tapauksessa ei ole torusta, vaan jokin Seifert-pinta $F \subset \mathbb{S}^3$, joka määritellään sellaiseksi, että linkki sattuu olemaan sen reuna: $\partial F = \mathbf{L}$.

Analogia toimii siten, että Seifert-pinnan voi piirtää kulkemaan linkin “sisäpuolella” lyhyintä reittiä linkin komponenttien välillä tai linkin “ulkopuolella” kaukaisinta reittiä komponenttien välillä. Nämä ovat “vastakkaiset” Seifert-pinnat ja niitä voidaan merkitä F ja $-F$. Koska vastakkaisten Seifert-pintojen reuna on sama linkki, on $\mathbf{L}(\underline{m}) = \mathbf{L}(-\underline{m})$, mistä seuraa $\Gamma(\underline{m}) = \Gamma(-\underline{m})$.

Kaikilla linkeillä ei ole Seifert-pintaa, mutta Seifert-linkit ovat määritelmän mukaan linkkejä, joilla on. Tässä työssä käsitellyt linkit ovat kaikki Seifert-linkkejä (ks. propositio 7.3 osa 1 kirjassa [Eisenbud ja Neumann, 1985]).

2. Avaruuden $\mathbb{S}^3$ suunnistus voidaan vaihtaa kääntämällä yhden erityiskuidun (α_0) suunnistus toisin päin.
3. Pujoskaaviossa lehdillä merkitään kuitua, jolla ei ole komponenttia solmussa. Tässä mielessä lehti on “virtuaalikuitu”. Linkkiin kuulumattoman säännöllisen kuidun olemassaolon merkitseminen ei tuo lisäarvoa, vain erityiskuidun merkitseminen tuo.
4. [Eisenbud ja Neumann, 1985] lause 6.3 + lause 1.1 osa 3. En tajua lausetta 6.3.
5. Selkeä.
6. Kohtaa 2 käyttämällä voidaan olettaa, että $\varepsilon = \varepsilon' = 1$.

□

Koska pujoskaavio luonnostaan kuvaa linkin kuitujen kiertymistä toistensa ympäri, on siitä luettavissa linkin linkkiluku.

Lemma 6.12. *Olkoon $\mathbf{L} = (\mathbb{S}^3, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ linkki, jolla on yhtenäinen pujoskaavio. Valitaan linkistä kaksi komponenttia $S_i, S_j \subset \mathbf{L}$. Linkin pujoskaaviossa $\Gamma(\mathbf{L})$ kulkee yksikäsitteinen polku komponentteja vastaavien nuolten välillä. Komponenttien luku on kaikkien kertoimien a_i , jotka ovat kyseisen polun vierellä, mutta eivät suoraan varrella, tulo.*

Todistus. Pujoskaavio ei voi sisältää silmukoita, joten kahden pisteen välinen polku on aina yksikäsitteinen.

Esitellään seuraavaksi todistuksen lopun idea. Tarkempi todistus on lähteessä [Eisenbud ja Neumann, 1985] lauseen 10.1 ohessa, ja muutenkin kappaleessa 10 tarkastellaan asiaa.

Oletetaan, että S_i ja S_j ovat vierekkäiset linkit, eli silmuja, joihin solmuja vastaavat nuolet ovat kiinnittyneet, yhdistää yksi kaari. Tällöin $\mathbf{L}$ on saatu pujomalla

yhteen kaksi linkkiä solmuja S_i, S_j myöten. Pujontaoperaatiossa solmuja vastaavat toruspinnat liimataan yhteen siten, että pituus- ja ympäryspiirit osuvat toisiinsa, joten on luonnollista, että linkkiluku on vastaavien lehtien painojen tulo. $\square$

Seurauslause 6.13. *Linkin L pujoskaavion Γ painot määrittyvät kokonaan komponenttien S_i parittaisista linkkiluvuista.*

Todistus. Kaavion lehtiä voi ajatella “virtuaalisina” komponentteina. Jos lehdet vaihdetaan nuoliksi eli virtuaaliset komponentit muutetaan konkreettisiksi, ei linkin rakenne olennaisesti muutu lainkaan. Lemmaa 6.12 induktiivisesti soveltaen voidaan tällöin laskea painot linkin linkkiluvuista. Lopuksi virtuaalisista komponenteista konkreettisiksi muutetut nuolet voidaan muuttaa takaisin lehdiksi. $\square$

7 Algebralliset käyrät ovat solmuja

Tässä kappaleessa osoitetaan, että algebralliset käyrät käyttäytyvät tietyissä tapauksissa iteroitujen torussolmujen tavoin.

7.1 Käyrän Puiseux-sarja

Keskeinen osa algebrallista geometriaa on aina ollut polynomi yhtälöiden ratkaiseminen. 1800-luvun alussa nuori matemaatikko Évariste Galois kuitenkin tunnetusti todisti, että polynomilla $f \in \mathbb{K}[x]$, jolla $\deg f \geq 5$ ei ole yleistä ratkaisukaavaa. Polynomien nollakohtia ei voi siis esittää rationaalilukujen ja juurifunktioiden avulla, mikä houkuttelee tarkan esitysmuodon asemesta approksimoimaan oikeaa ratkaisua.

Kahden muuttujan tapauksessa tilanne on monimutkaisempi: ratkaisujoukko muodostaa tyypillisesti tasokäyrän eli on kooltaan ääretön. Olkoon $f \in \mathbb{K}[x, y]$ jokin polynomi. Voidaan aina olettaa, että $f(0, 0) = 0$.

Propositio 7.1. *Jos $f \in \mathbb{K}[x, y]$ on polynomi, voidaan analyyttisellä koordinaattimuunnoksella tuottaa polynomi $g \in \mathbb{K}[x, y]$ siten, että $g(0, 0) = 0$.*

Todistus. Olkoot $x_0, y_0 \in \mathbb{C}$ jokin f :n nollakohta. Tällöin $g(x, y) := f(x + x_0, y + y_0)$ on haluttu polynomi. $\square$

Polynomin f nollakohtajoukko on kokonainen käyrä, joka kulkee origon kautta. Samaan tapaan kuin Taylor- ja Laurent-sarjoilla voi approksimoida funktioiden käyttäytymistä tietyn pisteen läheisyydessä tai koko avaruudessa, onko olemassa sarjakehitelmä, joka kuvaisi f :n nollakohtajoukkoa origon ympäristössä tai koko avaruudessa?

Ensimmäisenä polynomien approksimoimista tutki Newton, jonka kehittämä menetelmä, jota nykyisin kutsutaan Puiseux-sarjaksi, on yhä käytössä. Puiseux-sarja on mahdollisesti ääretön summa, jonka voi laskea mille tahansa polynomille $f \in \mathbb{K}[x, y]$. Se esittää polynomin juuret ratkaistuna muuttujan y suhteen. Jos ϕ

on polynomin Puiseux-sarja, $y = \phi(x)$, niin $f(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = \phi(x)$. Yleisesti Puiseux-sarjat ovat muotoa

$$y = \phi(x) = \sum_{k=k_0}^{\infty} c_k x^{k/n},$$

jossa $k_0 \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ ja $c_k \in \mathbb{C}$.

Muotoillaan ja todistetaan nyt täsmällinen versio edellä hahmotellusta sarjasta.

Lause 7.2 ([Brieskorn ja Knörrer, 1986], kappale 8.3). *Olkoon $f \in \mathbb{C}[x, y]$ tai $f \in \mathbb{C}[[x, y]]$. Oletetaan, että $f(0, 0) = 0$ ja, että y^n esiintyy f :ssä jollekin $n \in \mathbb{N}$. Tällöin yhtälöllä $f(x, y) = 0$ on Puiseux-sarja*

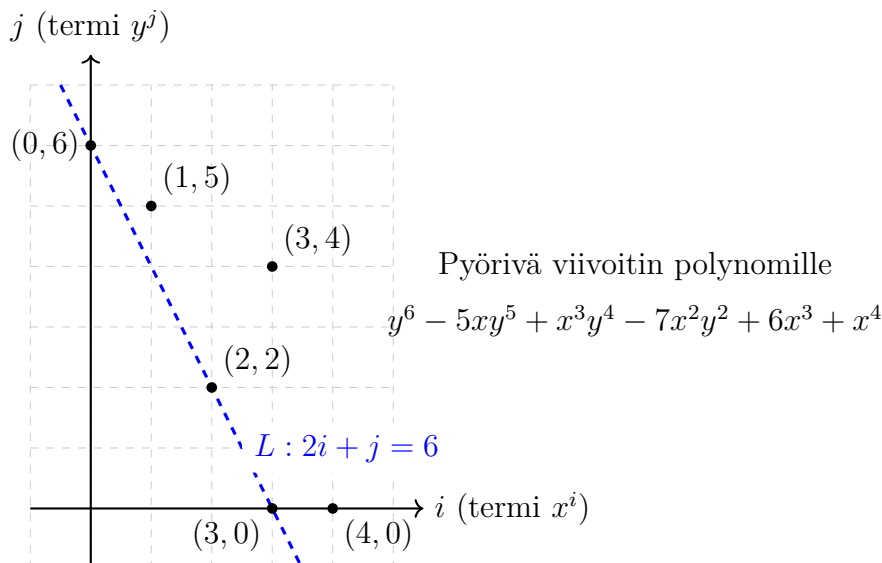
$$y(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k x^{k/N}, \quad N \in \mathbb{N},$$

jolle $f(x, y(x)) = 0$ kaikilla $x \in \mathbb{C}$.

Todistus seuraa läheisesti Brieskornin ja Knörrerin todistusta.

Todistus. Mielekästä olisi, että sarja suppenisi mahdollisimman nopeasti. Koska f :ää approksimoidaan origon $(0, 0)$ ympäristössä $f(0, 0) = 0$, ja sarja on muotoa $y = \sum_{k=1}^{\infty} c_k x^{k/N}$, niin sarja suppenee nopeiten, kun eksponentit k/N ovat mahdollisimman pieniä. Todistuksen strategia on laskea approksimaatio $y \approx \alpha x^q + p$, missä α on jokin vakio, q on mahdollisimman pieni ja p sisältää termejä, joiden eksponentit ovat suurempia kuin q . Tämän jälkeen lasketaan uusi approksimaatio p :lle, iteroiden samaa prosessia, jolla alunperin approksimoitiin y :tä. Koko Puiseux-sarja voidaan johtaa induktiivisesti tästä prosessista.

Olkoon $f(x, y) = \sum_{i,j} a_{ij} x^i y^j$ approksimoitava polynomi. Eristetään ensimmäiseksi f :n “matalimmat” termit, joista voidaan laskea Puiseux-sarjan ensimmäinen approksimaatio. Merkitään pisteet (i, j) , joilla $a_{ij} \neq 0$, (i, j) -koordinaatistoon. Asetetaan j -akselin suuntainen suora L kulkemaan pisteen $(0, n)$ kautta, jolla $a_{0n} \neq 0$ on pienin mahdollinen ja pyöritetään suoraa L vastapäivään, kunnes se koskettaa jotakin pistettä (i, j) , jolla $a_{ij} \neq 0$.



Jos L on horisontaalinen tai kasvava, niin suoran $j = n$ alapuolella ei ole merkittyjä pisteitä, joten y^n jakaa f :n ja $y = 0$ on ratkaisu.

Muussa tapauksessa suora L leikkaa x -akselin pisteessä $(np_1/q_1, 0)$, missä $p_1/q_1 \in \mathbb{Q}_+$ on supistettu murtoluku. Suoran yhtälö on

$$j = -\frac{q_1}{p_1}i + n \quad \text{eli} \quad \frac{q_1}{p_1}i + j = n.$$

Yllä olevan kaavion tapauksessa suora leikkaa i -akselin pisteessä $(7/2, 0)$, jolloin $p_1 = 1$ ja $q_1 = 2$. L on jyrkin mahdollinen suora, joka kulkee joidenkin polynomin pisteiden kautta; se sivuaa polynomin f pistejoukon (i, j) alareunaa. Suoralla olevat termit ovat f :n “matala-asteisimpia”. Eristetään ne polynomiin

$$\hat{f}(x, y) := \sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij}x^i y^j.$$

Jos $a_{ij}x^i y^j$ on mielivaltainen f :n termi, niin $(q_1/p_1)i + j \geq n$, joten $\hat{f}$:n termit tosiaan ovat täsmälleen “matalimmat”. Tehdään käsitteestä täsmällinen määrittelemällä uudelleen $\deg x := q_1/p_1$ ($\deg y = 1$ pysyy ennallaan). Tällöin $\hat{f}$ on asteen n homogeeninen polynomi.

Huomautus 7.3. Suoran L olisi voinut piirtää myös vaakasuoraksi, ja sitten kääntämällä myötäpäivään, kunnes se koskee polynomin pistejoukon alareunaa. Tämä konstruktio ei kuitenkaan minimoi muuttujan x eksponentteja, vaan muuttujan y . Muodostettava sarja on muotoa $y(x) = \dots$, joten on olennaista minimoida x :n eksponentit suppenemisen nopeuttamiseksi.

Kirjoitetaan nyt

$$f(x, y) = \hat{f}(x, y) + \overbrace{\sum_{(q_1/p_1)i+j>n} a_{ij}x^i y^j}^{=:h(x,y)}.$$

Ratkaistaan ensimmäisen asteen approksimaatio f :lle yhtälöstä $\hat{f} = 0$. Sijoitetaan yrite $y = \alpha x^{p_1/q_1}$, jolloin saadaan

$$\begin{aligned} \hat{f}(x, \alpha x^{p_1/q_1}) &= \sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij}x^i (\alpha x^{p_1/q_1})^j \\ &= \sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij}\alpha^j x^{i+(p_1/q_1)j} \quad \parallel (q_1/p_1)i + j = n \\ &= \sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij}\alpha^j x^{np_1/q_1} \\ &= x^{np_1/q_1} \sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij}\alpha^j \\ &= x^{np_1/q_1} g(\alpha). \end{aligned}$$

Ainakin termi $a_{0n}\alpha^n$ on polynomissa $g(\alpha)$ nolasta poikkeava. Tämä on ainoa nolasta poikkeava termi vain jos L on horisontaalinen, mikä tapaus käsiteltiin edellä. Siispä g :llä on ainakin kaksi nolasta poikkeavaa termiä, joten g :llä on nollakohta $\alpha_1 \neq 0$.

Huomautus 7.4. Itse asiassa g :llä on algebran peruslauseen nojalla $\deg g$ nollakohtaa, joten prosessi haarautuu tässä. Onko sillä väliä?

Sijoitus $y = \alpha_1 x^{p_1/q_1}$ ratkaisee melkein yhtälön $f = 0$:

$$\begin{aligned} f(x, \alpha_1 x^{p_1/q_1}) &= \hat{f}(x, \alpha_1 x^{p_1/q_1}) + h(x, \alpha_1 x^{p_1/q_1}) \\ &= x^{np_1/q_1} g(\alpha_1) + h(x, \alpha_1 x^{p_1/q_1}) \\ &= 0 + h(x, \alpha_1 x^{p_1/q_1}) \approx 0. \end{aligned}$$

Tehdään muuttujanvaihto $x_1 := x^{1/q_1}$, jolloin ensimmäisen asteen approksimatiivinen ratkaisu on $y_1 = \alpha_1 x^{p_1/q_1} = \alpha_1 x_1^{p_1}$. Lisätään tuntematon termi y_1 parantamaan approksimaatiota muotoon

$$y \approx x_1^{p_1}(\alpha_1 + y_1)$$

ja sijoitetaan tämä yhtälöön $f = 0$:

$$f(x, y) = f(x_1^{q_1}, x_1^{p_1}(\alpha_1 + y_1)) = 0.$$

Erityisesti on huomattava, että aiemmin $\hat{f} = x^{np_1/q_1} g$, joten yllä olevan sijoituksen pitäisi olla jaollinen termillä $x^{np_1/q_1} = (x^{1/q_1})^{np_1} = x_1^{np_1}$. Tämän voi varmistaa lausekkeen $f = \sum_{i,j} a_{ij} x^i y^j$ algebrallisella manipulaatiolla:

$$\begin{aligned} f(x_1^{q_1}, x_1^{p_1}(\alpha_1 + y_1)) &= \sum_{i,j} a_{ij} (x_1^{q_1})^i (x_1^{p_1}(\alpha_1 + y_1))^j \\ &= \sum_{i,j} a_{ij} x_1^{q_1 i + p_1 j} (\alpha_1 + y_1)^j \\ &= \sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij} x_1^{np_1} (\alpha_1 + y_1)^j + \sum_{(q_1/p_1)i+j>n} a_{ij} x_1^{q_1 i + p_1 j} (\alpha_1 + y_1)^j \\ &= x_1^{np_1} \left[\sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij} (\alpha_1 + y_1)^j + \sum_{(q_1/p_1)i+j>n} a_{ij} x_1^{q_1 i + p_1 j - np_1} (\alpha_1 + y_1)^j \right] \\ &= x_1^{np_1} f_1(x_1, y_1). \end{aligned}$$

Polynomin f aste oli n , joten polynomin f_1 aste on $n_1 \leq n$. Näin ollen on saatu ensimmäisen asteen approksimaatio $y(x) = x^{p_1/q_1}(\alpha_1 + y_1)$ siten, että

$$f(0, y(0)) = 0^{np_1/q_1} f_1(0^{1/q_1}, y_1) = 0.$$

Toistetaan koko prosessi seuraavaksi iteratiivisesti polynomille f_1 . Olkoon $-q_2/p_2$ sille piirretyn viivoitinsuoran kulmakerroin, jolloin $y_1 = \alpha_2 x_1^{p_2/q_2}$ on approksimatiivinen ratkaisu. Tehdään muuttujanvaihto $x_2 := x_1^{1/q_2}$ ja parempi alkuarvaus $y_1 = x_2^{p_2}(\alpha_2 + y_2)$. Sijoittamalla y_1 polynomiin f_1 ja eristämällä suurin x_2 :n potenssi saadaan

$$f_1(x_2^{q_2}, x_2^{p_2}(\alpha_2 + y_2)) = x_2^{n_1 p_2} f_2(x_2, y_2).$$

Polynomin f_2 aste on $n_2 \leq n_1$. Kaiken kaikkiaan prosessia iteroimalla saavutaan polynomisarjaan $(f_i(x_i, y_i))_{i=0}^\infty$, jossa $x_{i+1} = x_i^{1/q_{i+1}}$ ja $n_{i+1} \leq n_i$. Tapaus $i = 0$ vastaa

muuttujia x, y ja polynomia f . Tällöin saadaan siis ratkaisu

$$\begin{aligned} y &= x^{p_1/q_1}(\alpha_1 + y_1), \quad y_1 = x_1^{p_2/q_2}(\alpha_2 + y_2), \quad y_2 = x_2^{p_3/q_3}(\alpha_3 + y_3), \dots \\ y &= x^{p_1/q_1}(\alpha_1 + x_1^{p_2/q_2}(\alpha_2 + x_2^{p_3/q_3}(\alpha_3 + \dots))) \\ &= x^{p_1/q_1}(\alpha_1 + x^{p_2/q_1 q_2}(\alpha_2 + x^{p_3/q_1 q_2 q_3}(\alpha_3 + \dots))) \\ &= \alpha_1 x^{p_1/q_1} + \alpha_2 x^{p_1/q_1 + p_2/q_1 q_2} + \alpha_3 x^{p_1/q_1 + p_2/q_1 q_2 + p_3/q_1 q_2 q_3} + \dots \end{aligned}$$

Todistetaan vielä, että eksponenttien jono $p_i/q_1 \cdots q_i$ ei lähesty nollaa. Tähän tarvitaan tietoa siitä, että $p_i/q_i \in \mathbb{Q}_+$ vain jos $n_i > n_{i+1}$; muussa tapauksessa $p_i/q_i \in \mathbb{N}$.

Väite 7.5. Jos $n_i = n_{i+1}$, niin $p_i/q_i \in \mathbb{N}$.

Syy. Koska Puiseux-sarja määriteltiin induktiivisesti, voidaan yleisyydestä tinkimättä olettaa, että $i = 0$ ($n_0 = n$, $x_0 = x, y_0 = y$ ja $f_0 = f$). Tällöin, kuten aiemmin pääteltiin,

$$\begin{aligned} x_1^{n_{p_1}} f_1(x_1, y_1) &= f(x_1^{q_1}, x_1^{p_1}(\alpha_1 + y_1)) \\ &= x_1^{n_{p_1}} \left[\sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij}(\alpha_1 + y_1)^j + x_1(\dots) \right]. \end{aligned}$$

Sijoitetaan $x_1 = 0$ f_1 :een.

$$\begin{aligned} f_1(0, y_1) &= \sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij}(\alpha_1 + y_1)^j \\ &= g(\alpha_1 + y_1). \end{aligned}$$

Tässä $\alpha_1 \neq 0$ oli g :n nollakohta ja $\deg g = n$. Luku n_1 on vain termin $x^0 y^{n_1}$ aste eli nollakohdan $y_1 = 0$ aste polynomissa $f_1(0, y_1)$. Tällöin se on myös α_1 :n aste g :ssä.

Jos oletetaan $n_1 = n$, niin $g(\alpha) = c(\alpha - \alpha_1)^n$, $c \in \mathbb{C}^\times$. Tällöin termin t^{n-1} kertoimelle polynomissa

$$g(\alpha) = \sum_{(q_1/p_1)i+j=n} a_{ij} \alpha^j$$

pätee $a_{i,(m-1)} \neq 0$ (jollekin $i \in \mathbb{N}$ joka toteuttaa yhtälön $(q_1/p_1)i + n - 1 = n$). Pyörittelemällä yhtälöä saadaan

$$\begin{aligned} \frac{q_1}{p_1}i + n - 1 &= n \\ \Leftrightarrow \frac{q_1}{p_1}i - 1 &= 0 \\ \Leftrightarrow \mathbb{N} \ni i &= \frac{p_1}{q_1}. \end{aligned}$$

□

Olkoon k ensimmäinen indeksi, jolla $p_k/q_k \in \mathbb{N}$. Voidaan olettaa, että $q_k = 1$, jolloin $x_{i+1} = x_i$ kaikille $i \geq k$. Koska eksponenttien jakajat ovat muotoa $q_1 \cdots q_i$, niin kaikille termeille $i \geq k$ jakaja on vain

$$\begin{aligned} n &:= q_1 \cdots q_k \cdots q_i \\ &= q_1 \cdots q_k \cdot 1^{i-k} \\ &= q_1 \cdots q_k. \end{aligned}$$

Siispä n (uudelleenmääriteltä) on eksponenttien yhteinen jakaja; toisin sanoen eksponentit eivät pienene mielivaltaisesti.

Täten induktiivisesti määriteltä jonolle $y(x) = \dots$ pätee, että $f(x, y(x))$ lähestyy nollaa mielivaltaisella tarkkuudella. Siis

$$y(x) = \sum_i a_i x^{i/n}$$

on haluttu sarja. □

Todistuksessa huomattiin, että Puiseux-sarjan lopullinen muoto riippuu siitä, miten nollakohdat α_i valitaan jokaisen iteraatioaskeleen kohdalla. Jos käyrä $V(f)$ on singulaarinen origossa ja kulkee origon kautta k kertaa, Puiseux-sarjallakin on k haaraa, jotka vastaavat yksi yhteen käyrän haaroja.

Toistaiseksi Puiseux-sarja on vain muodollinen, eikä todistus tarjoa varmuutta sen suppenemisesta koko avaruudessa tai edes pienessä joukossa. Todistetaan suppeneminen ja määritellään ensin sopiva pieni joukko.

Määritelmä 7.6. Olkoon $f(x, y)$ polynomi tai potenssisarja, joka täyttää lauseen 7.2 ehdot. Tällöin f :n *elliptinen naapurusto* on

$$U_{\varepsilon, \delta} := \{(x, y) \in \mathbb{C}^2 : |y| < \varepsilon, |x| < \delta\}$$

ja *elliptinen nollajoukko* on

$$V = V(U_{\varepsilon, \delta}) := \{(x, y) \in U_{\varepsilon, \delta} : f(x, y) = 0\}.$$

Lause 7.7 ([Brieskorn ja Knörrer, 1986], kappale 8, lause 1). *Olkoon $f(x, y)$ polynomi tai potenssisarja, joka täyttää lauseen 7.2 ehdot ja m pienin kokonaisluku, jolla $a_0 m y^m \neq 0$. On olemassa $\varepsilon_0 > 0$ siten, että kaikille $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ on olemassa $\delta > 0$, jolle seuraava pätee.*

Jos $V = V(U_{\varepsilon, \delta})$ on f :n elliptinen nollajoukko, on olemassa suppeneva potenssisarja $y(z) \in \mathbb{C}[[z]]$, jolle kuvaus

$$\begin{aligned} \pi : B &\rightarrow \mathbb{C}^2, \quad B := \{z \in \mathbb{C} : |z| < \delta^{1/m}\} \\ z &\mapsto (z^m, y(z)) \end{aligned}$$

on holomorfinen ja surjektiivinen V :ssä. Lisäksi rajoitus $\pi^\times : B \setminus \{0\} \rightarrow V \setminus \{0\}$ on biholomorfinen³ ja $(\pi^\times)^{-1}(0) = \{0\}$.

Muuttujanvaihtoa $t = z^m$ lauseeseen 7.7 soveltaen voidaan nähdä, että yhtälön $f(t, y(t^{1/m})) = 0$ toteuttava sarja $y(t^{1/m})$ suppenee. Määritelmän mukaan tällaiset sarjat ovat tismalleen Puiseux-sarjoja, joten Puiseux-sarjat suppenevat jossakin ympäristössä.

³Holomorfinen siten, että käänteiskuvauskin on holomorfinen.

7.2 Solmujen ja polynomien yhteys

Tässä osiossa kehitetään yhteys algebrallisten käyrien ja solmujen välille. Algebrallisia käyriä on mahdollista tutkia paikallisesti pisteessä $p \in C$ tutkimalla käyrää $\mathbb{S}^3(p) \cap C$, joka osoittautuu linkiksi. Näitä linkkejä kutsutaan algebrallisiksi. Lisäksi tutkitaan kysymystä siitä, milloin mielivaltainen pujoskaavio esittää algebrallista linkkiä ja annetaan välttämättömät sekä tarpeelliset kriteerit tähän. Näitä havaintoja voidaan käyttää singulariteetin $p \in C$ epäsuoraan tutkimiseen sitä vastaavan pujoskaavion avulla. Olkoon $f \in \mathbb{C}[x, y]$ siten, että $f(0, 0) = 0$.

Lemma 7.8. *Tarpeeksi pienelle $\varepsilon > 0$ 3-pallo*

$$\mathbb{S}_\varepsilon^3 = \{(x, y) \in \mathbb{C}^2 : |(x, y)| = \varepsilon\}$$

*leikkaa $V(f)$:n transversaalisesti.*⁴

Todistus. Bézout'n lauseen mukaan leikkauspisteitä on vain äärellinen määrä, jos polynomeilla ei ole yhteisiä tekijöitä.

Valitaan $\varepsilon > 0$. Olkoon s_ε pallon $\mathbb{S}_\varepsilon^3$ määrittävä polynomi

$$\mathbb{S}_\varepsilon^3 = V(s_\varepsilon) = V(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - \varepsilon^2).$$

Lemman 3.5 nojalla s_ε on pelkistymätön, joten s_ε :lla ja $V(f)$:llä on yhteisiä tekijöitä jos ja vain jos $V(f)$ on jaollinen s_ε :lla. Jos näin on, voidaan ε :ia perturboida hieman. Koska $V(f)$:llä on äärellisesti tekijöitä, on olemassa $0 < \delta \ll \varepsilon$ ja $\varepsilon_1 \in [\varepsilon - \delta, \varepsilon + \delta]$ siten, että jaollisuus ei toteudu.

Koska leikkauksia on äärellinen määrä, on mahdollista tarkistaa transversaalius jokaisessa leikkauksessa erikseen. Jos jokin leikkauksista on transversaalinen, voidaan toteuttaa uusi perturbaatio $0 < \delta_1 \ll \delta$.

Määritellään uudelleen $\varepsilon := \varepsilon_1 \pm \delta_1$. Seuraa, että leikkaus $\mathbb{S}_\varepsilon^3 \cap V(f)$ on transversaalinen. $\square$

Seurauslause 7.9. *Leikkaus $\mathbb{S}_\varepsilon^3 \cap V(f)$ on linkki*

$$\mathbf{L} = (\mathbb{S}^3, S_1 \cup \dots \cup S_n),$$

joka perii suunnistuksensa käyrältä $V(f)$.

Todistus. Jos $p = (z_1, z_2) = (x_1, y_1, x_2, y_2) \in \mathbb{S}_\varepsilon^3 \cap V(f)$, niin X toteuttaa yhtälöryhmän

$$\begin{cases} x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 = \varepsilon^2, & p \in \mathbb{S}_\varepsilon^3 \\ \Re[f(x_1, y_1, x_2, y_2)] = 0, & p \in V(f) \\ \Im[f(x_1, y_1, x_2, y_2)] = 0, & p \in V(f) \end{cases}.$$

Yleisesti pisteellä p on vähintään $1 = 4 - 1 - 1 - 1$ vapausaste ja enintään kolme, jos kaikki kolme yhtälöä virittävät pisteessä p saman tangenttiavaruuden. Näin ei

⁴Leikkauspisteessä $\mathbb{S}_\varepsilon^2$:n ja $V(f)$:n tangentit eivät ole yhdensuuntaiset, vaan ne virittävät koko avaruuden $\mathbb{C}^2$ kannan.

kuitenkaan koskaan käy, sillä $\mathbb{S}_\varepsilon^3$ ja $V(f)$ leikkaavat transversaalisesti, joten X :llä on toisaalta korkeintaan yksi vapausaste. Tällöin $\mathbb{S}_\varepsilon^3 \cap V(f)$ on 1-ulotteisten käyrien, joita on $n > 0$ kappaletta, erillinen yhdiste.

Lopuksi $\mathbb{S}_\varepsilon^3 \cap V(f)$ perii suunnistuksen $V(f)$:ltä ollen $V(f)$:n alimonisto. Tämä tekee kyseisestä käyrästä linkin. $\square$

Määritelmä 7.10. Olkoon C on algebrallinen käyrä. $\mathbf{L} = (\mathbb{S}^3, S_1 \cup \dots \cup S_n)$ on *algebrallinen linkki*, jos tarpeeksi pienelle $\varepsilon > 0$ pätee $\mathbf{L} = \mathbb{S}_\varepsilon^3 \cap C$.

Käyrän $V(f)$ origon kautta kulkevat pätkät vastaavat yksi yhteen Puiseux-sarjan haaroja. Toisaalta nämä pätkät vastaavat yksi yhteen myös algebrallisen linkin $\mathbf{L}$ komponentteja, koska tarpeeksi pienellä $\varepsilon > 0$ komponentit eivät leikkaa toisiaan. Tämän johdosta Puiseux-sarjasta voidaan päätellä, millainen komponentti on kyseessä; epäsolmu, torussolmu vai iteroitu torussolmu. Esitellään seuraavaksi menetelmä, jolla komponenttia $(\mathbb{S}^3, S)$ voidaan halutaan tutkia Puiseux-sarjan avulla.

$\mathbb{S}_\varepsilon^3$ voidaan kirjoittaa muodossa

$$\mathbb{S}_\varepsilon^3 = \{(x, y) \in \mathbb{C}^2 : |x|^2 + |y|^2 = \varepsilon^2\}.$$

Kun $|x| = \varepsilon$, on $|y| = 0$. Siispä joukot $\{|x| = \varepsilon\}$ ja $\{|y| = \varepsilon\}$ ovat $\mathbb{S}_\varepsilon^3$:n erityiskuidut, jotka antavat hajotuksen kahdeksi torukseksi $\mathbb{S}_\varepsilon^3 = \mathbf{T}_1 \cup \mathbf{T}_2$. Täytetyt torukset ovat muotoa

$$\mathbf{T}_1 = \{0 \leq |y| \ll |x| \leq \varepsilon\}$$

$$\mathbf{T}_2 = \{0 \leq |x| \ll |y| \leq \varepsilon\}.$$

Lemma 7.11. Olkoon $\mathbf{T}_1$ kuten yllä ja merkitään $\mathbb{T} = \partial\mathbf{T}_1$. Linkki $\mathbb{T} \cap V(f)$ on isotooppinen linkkiin $\mathbb{S}_\varepsilon^3 \cap V(f)$.

Todistus. Hmm... apuja? En ole määritellyt isotopiaakaan =)

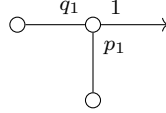
Ilman muuta ymmärrän miksi tämä on totta. Olen tarkoituksella vältellyt isotopian määrittelyä, koska sen voi määritellä 1) käsiä heilutellen helposti 2) täsmällisesti suurella työllä. En oikein osaa arvioida, miten tasapainoilla näiden välillä esimerkiksi tässä. $\square$

Koska linkkiä voidaan $\mathbb{S}_\varepsilon^3$:n sijasta tutkia toruksen pinnalla, on mahdollista osoittaa, että $V(f)$ on (iteroitu) torussolmu.

Esimerkki 7.12 (Ensimmäisen asteen approksimaatio). Käyrän $V(f)$ solmun S ensimmäisen asteen Puiseux-approksimaatio $\mathbb{T}$:ssä $y = \alpha_1 x^{q_1/p_1}$ on (p_1, q_1) -torussolmu. Kirjoitetaan $\mathbb{T} = \{|x| \gg |y| : |x| = \varepsilon, |y| \leq \varepsilon\}$. Muuttuja x vastaa toruksen pituuspiiriä ja y ympäryspiiriä. Parametrisoidaan $t = e^{i\theta}$, $\theta \in [0, 2\pi]$ ja asetetaan $x(t) = \varepsilon t^{p_1}$, mistä seuraa

$$\begin{aligned} y(t) &= \alpha_1 (\varepsilon t^{p_1})^{q_1/p_1} \\ &= \alpha_1 \varepsilon^{q_1/p_1} t^{q_1} \end{aligned}$$

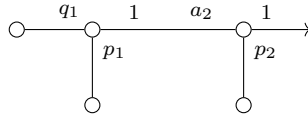
eli y on vakio kertaa t^{q_1} . Kun t kulkee kerran yksikköympyrän $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$ ympäri, kulkee piste (x, y) parametrin x suuntaan p_1 ympyränmatkaa ja y suuntaan q_1 ympyränmatkaa. Lemman 5.8 nojalla $S(p_1, q_1) = S(q_1, p_1)$, joten piste $(x(t), y(t))$ parametrisoi (p_1, q_1) -torussolmun. Merkitään tätä approksimaatiota S_1 ja piirretään sille pujoskaavio



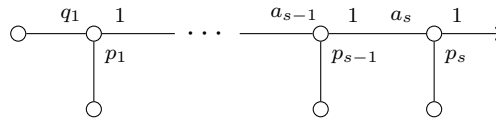
Esimerkki 7.13 (Toisen asteen approksimaatio). Toisen asteen approksimaatio S_2 on muotoa $y = x^{q_1/p_1}(\alpha_1 + \alpha_2 x^{q_2/p_1 p_2})$. Parametrisoidaan tällä kertaa $x = \varepsilon t^{p_1 p_2}$, $t \in \mathbb{S}^1$ ja lasketaan y :

$$\begin{aligned} y &= (\varepsilon t^{p_1 p_2})^{q_1/p_1} (\alpha_1 + \alpha_2 (\varepsilon t^{p_1 p_2})^{q_2/p_1 p_2}) \\ &= \varepsilon^{q_1/p_1} t^{q_1/p_2} (\alpha_1 + \alpha_2 \varepsilon^{q_2/p_1 p_2} t^{q_2}) \\ &= \alpha_1 \varepsilon^{q_1/p_1} t^{q_1/p_2} + \alpha_2 \varepsilon^{q_1/p_1 + q_2/p_1 p_2} t^{q_1/p_2 + q_2}. \end{aligned}$$

Koska ε on pieni, $0 < \varepsilon < 1$, on jälkimmäisen termin kerroin huomattavasti ensimmäistä pienempi $\varepsilon^{q_1/p_1} \gg \varepsilon^{q_1/p_1 + q_2/p_1 p_2}$. Tällöin S_2 muistuttaa pientä perturbaatiota lukuun ottamatta solmua S_1 . Kulkekoon t yksikköympyrän ympäri, jonka aikana S_1 kiertää pituuspiirinsä p_1 kertaa ja S_2 kiertää $p_1 p_2$ kertaa. Siis kun S_1 kiertää pituuspiirinsä kerran, kiertää S_2 tämän p_2 kertaa. On olemassa jokin kokonaisluku a_2 , jolla S_2 on (p_2, a_2) -torussolmu ja sillä on pujoskaavio



Lause 7.14. Olkoon $\mathbb{S}_\varepsilon^3 \cap V(f)$ algebrallinen linkki ja $y_k(x)$ polynomin f k -Puisseux-approksimaatio (k ensimmäistä termiä). Tällöin k -Puisseux-approksimaatio on algebrallinen linkki $(\mathbb{S}^3, S_k)$, joka koostuu yhdestä k kertaa iteroidusta torussolmusta. Torussolmu saadaan kaapelijonolla $(p_1, a_1), \dots, (p_k, a_k)$, jossa (p_i, a_i) on kaapeli yli (p_{i-1}, a_{i-1}) :n ja (p_1, a_1) on torussolmu. S_k :lla on pujoskaavio



Todistus. Todistetaan lause induktiolla. Tapaus $n = 1$ on jo osoitettu esimerkissä 7.12. Tehdään induktio-oletus, että väitteet pätevät, kun $n = k$. Olkoon tapauksessa $n = k + 1$ käyrän parametrusointi $x = \varepsilon t^{p_1 \cdots p_{k+1}}$, jolloin

$$y_{k+1} = (\varepsilon t^{p_1 \cdots p_k})^{q_1/p_1} (\alpha_1 + \dots (\alpha_k + \alpha_{k+1} (\varepsilon t^{p_1 \cdots p_{k+1}})^{q_{k+1}/p_1 \cdots p_{k+1}}) \dots).$$

Jos tulon avaa auki, on kerrointa α_{k+1} vastaavan ε -termin eksponentti suurempi kuin kertoimen α_k ε -eksponentti. Esimerkki 7.13 on vain yksinkertaisempi versio tästä.

Koska $\varepsilon < 1$, niin termi $k + 1$ lisää vain hieman perturbaatiota termien $1, \dots, k$ iteroituun torussolmuun.

Kun parametri $t \in \mathbb{S}^1$ kulkee kerran yksikköympyrän ympäri, kulkee k :s kaapeli (p_k, a_k) induktio-oletuksen nojalla pituuspiirinsä ympäri $p_1 \cdots p_k$ kertaa. Toisaalta tällöin parametrisaatio $x = \varepsilon t^{p_1 \cdots p_{k+1}}$ kulkee saman pituuspiirin yli $p_1 \cdots p_k p_{k+1}$ kertaa, joten se kulkee kaapelin (p_k, a_k) ympäri p_{k+1} kertaa. Tällöin on olemassa kokonaisluku a_{k+1} , jolla (p_{k+1}, a_{k+1}) on kaapeli yli kaapelin (p_k, a_k) .

Siis induktion nojalla k -Puisseux-approksimaatio on k -iteroitu torussolmu. Tällöin myös pujoskaavio on luonnollinen, sillä se on täsmälleen painoilla (p_i, a_i) , $i = 1, \dots, k$ iteroitun torussolmun pujoskaavio. $\square$

Lemma 7.15. *Lauseen 7.14 kertoimet a_i saadaan polynomin f Puiseux-pareista (p_i, q_i) rekursiivisilla kaavoilla*

$$\begin{aligned} a_1 &= q_1 \\ a_{i+1} &= q_{i+1} + p_i p_{i+1} a_i, \quad i \geq 1. \end{aligned}$$

Todistus. [Eisenbud ja Neumann, 1985], propositio 1A.1. $\square$

Lemman 7.15 jälkeen tunnetaan varsin hyvin algebrallisen käyrän pisteessä $p \in V(f)$ kutakin haaraa vastaavat solmukomponentit. Tarkastellaan vielä koko linkin kasaamista yksittäisistä komponenteista, minkä jälkeen ymmärrys pistettä vastaavasta algebrallisesta linkistä on kattavaa. Olkoon $(\mathbb{S}^3, \mathbb{S}^1 \cup \mathbb{S}^2)$ algebrallinen linkki, joka vastaa Puiseux-kehitelmiä

$$\begin{aligned} S^1 : y &= x^{q_{1,1}/p_{1,1}} (\alpha_{1,1} + \cdots ((\alpha_{1,k-1} + \alpha_{1,k} x^{q_{1,k}/p_{1,1} \cdots p_{1,k}})) \cdots) \\ S^2 : y &= x^{q_{2,1}/p_{2,1}} (\alpha_{2,1} + \cdots ((\alpha_{2,s-1} + \alpha_{2,s} x^{q_{2,k}/p_{2,1} \cdots p_{2,s}})) \cdots) \end{aligned}$$

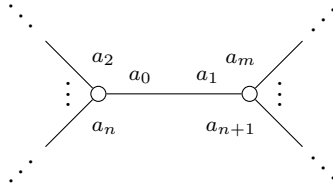
Oletetaan, että korkeintaan $n < \min\{k, s\}$ termiä ovat samoja, eli $(p_{1,i}, q_{1,i}) = (p_{2,i}, q_{2,i})$ ja $\alpha_{1,i} = \alpha_{2,i}$ kaikille $1 \leq i \leq n$, mutta kun $i = n + 1$ vähintään toinen näistä yhtälöistä ei päde. Jos $s = n$ (tapaus $r = n$ on identtinen), S^2 on vain S^1 :n n asteen approksimaatio $S^2 = S_n^1$ ja pujoskaavio on sama kuin lauseessa 7.14 sillä muutoksella, että paino p_n , $1 \leq n \leq s$ on lehden sijasta nuolella.

Jos puolestaan kertoimet ovat indeksiin $i = n$ asti samoja, haarautuu pujoskaavio indeksissä $i = n + 1$ siten, että kumpikin haara vastaa solmujen S^1, S^2 omia pujoskaavioita kertoimilla $i > n + 1$.

Näistä kahden solmun muodostaman linkin ja pujoskaavion perustapauksista voi induktiivisesti päätellä useamman solmun pujoskaavion.

Kokonaisten linkin pujoskaavion tuntemuksen myötä tunnetaan nyt hyvin, miten algebralliselle käyrälle voidaan määrittää ensin linkki ja sitten pujoskaavio. Tutkitaan vielä lopuksi, millä ehdoilla pujoskaaviolla on linkki, joka on jonkin algebrallisen käyrän linkki.

Määritelmä 7.16 (Kaarideterminantti). Olkoon $\mathbf{L}$ ja $\Gamma(\mathbf{L})$ vastaava pujoskaavio.



Olkoon E kuvassa näkyvä painoja a_0, a_1 vastaava kaari. Tällöin kaarideterminantti on

$$\det E = a_0 a_1 - a_2 \cdots a_n a_{n+1} \cdots a_m.$$

Lemma 7.17. *Linkki $L = (\Sigma, K)$ on kompleksitason käyrän singulariteetin linkki jos ja vain jos sillä on yhtenäinen pujoskaavio, jonka kaikki painot ja kaarideterminantit ovat positiivisia. Tällöin sillä on minimaalinen pujoskaavio näillä ominaisuuksilla.*

Todistus. Lause 9.4, [Eisenbud ja Neumann, 1985]. □

8 RPI-kaaviot äärettömyydessä

Tässä osiossa rakennetaan edellisten avulla ensin RPI-kaaviot ja sitten päätulos.

8.1 Säännölliset ja kiitettävät käyrät

Mielenkiintoisten polynomeja ja solmuja yhdistelevien tuloksien saavuttamiseksi on luonnollisestikin hyödyllistä rajoittaa tarkasteltavia polynomeja. Olkoon $f : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ polynomi.

Määritelmä 8.1 (Säännöllinen kuitu). Kuitu $f^{-1}(c)$ on *säännöllinen*, jos jollekin pisteen $c \in \mathbb{C}$ avoimelle ympäristölle U kuvaus

$$f|_{f^{-1}[U]} : f^{-1}[U] \rightarrow U$$

on paikallisesti triviaali C^∞ -kuidutus, eli kuidutukseen liittyvät topologiset avaruudet ovat sileitä monistoja ja kuvaukset sileitä.

Määritelmä 8.2 (Säännöllisyys äärettömyydessä). Kuitu $f^{-1}(c)$ on *säännöllinen äärettömyydessä*, jos on pisteen $c \in \mathbb{C}$ avoin ympäristö U ja jokin kompakti joukko $K \subset \mathbb{C}^2$ siten, että $f|_{f^{-1}[U] \setminus K}$ on paikallisesti triviaali kuidutus.

Intuiitiivisesti ajatellen säännöllinen kuitu on kuitu, jonka lähiympäristössä muut kuidut näyttävät samanlaisilta.

Esimerkki 8.3. Olkoon $\mathbb{S}^3$ 3-pallo kuidutuksella $\pi_{k_1, k_2} : \mathbb{S}^3 \rightarrow \mathbb{S}^2$. Oletetaan tyypillinen stereografinen projektio $\mathbb{S}^2 = \mathbb{P}^1$. Tällöin erityiskuidut vastaavat kuituja $\pi_{k_1, k_2}^{-1}(0)$ ja $\pi_{k_1, k_2}^{-1}(\infty)$ ja ne ovat epäsäännöllisiä, jos niiden kertoimet ovat epätriviaaleja: $k_1 \neq 1, k_2 \neq 1$. Tyypilliset kuidut ovat puolestaan säännöllisiä.

Polynomilla f on vain äärellinen määrä äärettömyydessä epäsäännöllisiä kuituja johtuen siitä, että polynomi voi hajaantua äärettömyyteen asymptoottisesti vain äärellisen monella tavalla. Toisaalta säännölliset kuidut ovat aina isotooppisia keskenään ja määrittelevät siten saman linkin.

Määritelmä 8.4 (Säännöllinen äärettömyyslinkki). Polynomin f äärettömyydessä säännöllisen kuidun linkki on $\mathbf{L}(f, \infty)$ ja sitä kutsutaan *säännölliseksi äärettömyyslinkiksi*.

Määritelmä 8.5 (Kiitettävät polynomit). Jos kaikki f :n kuidut ovat säännöllisiä äärettömyydessä, f on *kiitettävä*.

Määritelmä 8.6 (Säännöllinen käyrä). Polynomia f vastaava algebrallinen käyrä $V(f) = f^{-1}(0)$ on säännöllinen, jos se on säännöllinen kuitu.

8.2 Algebrallisen käyrän pujoskaavio

Määritellään ensin juurretut kaaviot. Usein hyödyttää käsitellä juurrettuja pujoskaavioita, joilla on jokin juurisilmu. Tässä työssä käsitellyn teorian kontekstissa ei ole matemaattisesti oikeaa tapaa määrittää, minkä silmuista pitäisi olla kaavion juuri. Juuren valinta on siis epämatemaattinen ja perustuu johonkin intuitivistiseen syyhyn (joka yleensä on kontekstista selvä).

Määritelmä 8.7. Olkoon Ω pujoskaavio. Ω on *juurrettu*, jos jokin sen silmuista, joka ei ole lehti, valitaan kaavion juureksi. Tätä silmua merkitään $\bullet$ erotuksena muista silmuista $\circ$.

Määritelmä 8.8 (Lähi- ja kaukopää). Olkoon Ω juurrettu pujoskaavio. Olkoon v jokin kaari ja l, k kaaren silmut. Kuljettakoon kummastakin silmusta lyhyin reitti (matkalla olevien silmujen määrässä mitattuna) kaavion juuren luo, ja olkoon $\gamma(\cdot) \in \mathbb{N}$ matkalla olevien silmujen määrä alkupiste l tai k pois lukien. Jos

$$\gamma(l) < \gamma(k),$$

niin l on v :n *lähipää* ja k sen *kaukopää*. Päitä vastaavia painoja kutsutaan samaten *lähi-* ja *kaukopainoiksi*.

Huomautus 8.9. Lukijan on syytä huomata, että $\gamma(l) \neq \gamma(k)$ aina, sillä muutoin kaaviossa olisi silmukka.

Rajoittamalla tutkimus sopivan hyvin käyttäytyviin kaavioihin löytyy yksinkertainen vastaavuus algebrallisten painojen ja pujoskaavioiden välillä. Tällainen kaavio on RPI-pujoskaavio.

Määritelmä 8.10. Olkoon Ω juurrettu pujoskaavio. Ω on *RPI-pujoskaavio* (englannista *Reverse Puiseux Inequalities*, käänteiset Puiseux-epäyhtälöt), jos

- i. jokaisen kärjen lähipainoista korkeintaan yhden arvo ei ole yksi,
- ii. kaikki lähipainot ovat positiivisia ja

iii. kaikki kaarideterminantit ovat negatiivisia.

En ole ihan varma tajusinko tämän oikein ([Neumann, 1989] sivun 449 loppu, 450 alku, ennen lausetta 2). RPI-pujoskaavion Ω jokaiseen silmuun ja lehteen, joilla ei ole omaa komponenttia, voidaan assosoida virtuaalikomponentti. Koska Ω esittää pujoslinkkiä, kyseinen linkki voidaan koostaa triviaaleista epäsolmuista yksinkertaisilla pujosoperaatioilla.

Määritelmä 8.11 (Virtuaalikomponentti). Puretaan RPI-pujoskaavio Ω osiin ja konstruoidaan se epätriviaaleista epäsolmuista yksinkertaisilla pujosoperaatioilla. Liitetään jokaisessa operaatiossa operoitavaan silmuun v epäsolmu S_v , jota ei myöhemmin missään vaiheessa operoida. Tällöin S_v on *virtuaalikomponentti* silmulle v ja $\ell_v = \ell(S_v, \mathbf{L}(\Omega))$ on sen linkkiluku pujoslinkin kanssa.

Määritelmä 8.12 (Säännöllinen RPI-pujoskaavio). RPI-pujoskaavio Ω on *säännöllinen*, jos $l_v > 0$ kaikille virtuaalikomponenteille.

Algebrallisten käyrien kannalta kiinnostavaa on ymmärtää, miten käyrä käyttäytyy äärettömyydessä. On mahdollista määritellä mielekkäällä tavalla käyrän linkki äärettömyydessä, käyttäen samoja ideoita kuin määritellessä käyrän linkkiä sen singulariteetissa.

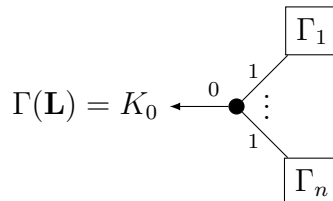
Määritelmä 8.13. Olkoon $f : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ polynomi upotuksella $\mathbb{C}^2 \hookrightarrow \mathbb{P}^2$. Olkoon $N(\mathbb{P}^1)$ äärettömyyshorisontin putkiympäristö. Tällöin $\partial N(\mathbb{P}^1) \cap V(f)$ on f :n *äärettömyyslinkki*.

Lause 1.1. (i) Pelkistetty algebrallinen käyrä $V \subset \mathbb{C}^2$ jollakin upotuksella $\mathbb{C}^2 \subset \mathbb{P}^2$ määrittää RPI-pujoskaavion Ω V :n äärettömyyslinkille. Äärettömyyspisteiden lukumäärälle pätee $n_\infty(V) = n$, missä n on kaavion juurisilmun valenssi. Lisäksi $\deg(V) = \ell_{\text{juuri}}$, jossa ℓ_{juuri} on juuren (virtuaalisen) komponentin linkkiluku äärettömyyslinkin kanssa. Jos V on säännöllinen käyrä, Ω on säännöllinen pujoskaavio.

(ii) Linkki on jonkin äärettömyyslinkin osalinkki jos ja vain jos sillä on RPI-pujoskaavio.

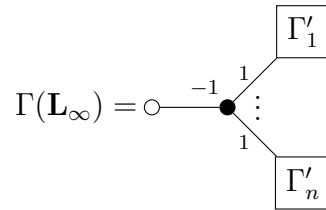
Lauseen 1.1(i) todistus. Tarkastelun kohteena ovat käyrät V , joilla on upotus $V \hookrightarrow \mathbb{C}^2$, missä kompleksiavaruudella on jokin sopiva upotus projektiiviseen tasoon $\mathbb{C}^2 \hookrightarrow \mathbb{P}^2$. V :llä on olemassa jokin projektiivinen laajennus C , joka myös saattaa saada erisuuria arvoja äärettömyydessä riippuen V :n haarojen asymptotiikasta. Koska C on $\mathbb{C}^2$ -käyrän projektiivinen laajennus, voidaan olettaa, että äärettömyyshorisontti $\mathbb{P}^1$ ei ole C :n komponentti. Siispä C leikkaa $\mathbb{P}^1$:n pisteissä $y_1, \dots, y_n$.

Olkoon $D \subset \mathbb{P}^1$ kiekko siten, että $y_1, \dots, y_n \in D$ ja $\bar{D}$ 4-kiekko siten, että $\bar{D} \cap \mathbb{P}^1 = D$ ja $S = \partial \bar{D}$ leikkaa C :n ja $\mathbb{P}^1$:n transversaalisesti. Tällöin $\mathbf{L} = (S, (\mathbb{P}^1 \cup C) \cap S)$ on käyrän C algebrallinen linkki ja sitä vastaa pujoskaavio $\Gamma(\mathbf{L})$:

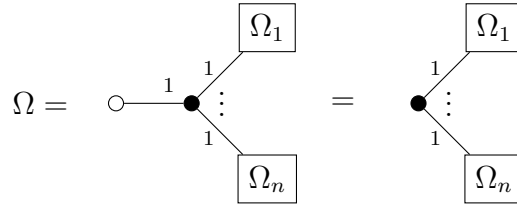


Pujoskaaviossa $K_0 = \mathbb{P}^1 \cap S$ ja $\leftarrow \boxed{\Gamma_i}$ on pujoskaavio, joka vastaa äärettömyyspisteen y_i linkkiä $\mathbf{L}_i = (\mathbb{S}^3(y_i), \mathbb{S}^3(y_i) \cap C)$. (Merkinnällä $\mathbb{S}^3(y_i)$ tarkoitetaan y_i -keskistä 3-palloa.) Koska $\leftarrow \boxed{\Gamma_i}$ on singulariteetin linkki, sen painot ja kaarideterminantit ovat positiivisia (lemma 7.17). Kappaleen 7.2 nojalla $\leftarrow \boxed{\Gamma_i}$ on (iteroitu) toruslinkki ja lisäksi K_0 on epäsolmu (isotooppinen ympyrään $\mathbb{S}^1$). **Suora lainaus:** Tämän johdosta korkeintaan yksi lähipaino kussakin silmussa ei ole yksi (tätä en ymmärtänyt?).

Olkoon $N(\mathbb{P}^1)$ äärettömyyshorisontin putkiympäristö. Tällöin $S^3 = \partial N(\mathbb{P}^1)$ on pallo äärettömyydessä, jolloin $\mathbf{L}_\infty = (S^3, S^3 \cap C)$ on äärettömyyslinkki. $N(\mathbb{P}^1)$ voidaan konstruoida $\bar{D}$:stä lisäämällä 2-kahva komponenttiin $K_0 \subset S$, joten $\mathbf{L}_\infty$ saadaan linkistä $\mathbf{L}$ (+1)-Dehn-kirurgialla suhteen komponentin K_0 . Proposition 3.4 [Neumann, 1989] nojalla $\mathbf{L}_\infty$:llä on pujoskaavio



jossa Γ'_i eroaa Γ_i :stä vain siten, että kaukopainoja on muutettu lauseen 6.11 mukaisesti kaarideterminanttien pitämiseksi samana kuin $\Gamma(\mathbf{L})$:ssa. Samaa lausetta soveltaen ja avaruuden suunnistusta kääntäen saadaan minimaalisempi kaavio (joskaan ei vielä kukaan välttämättä minimaalisin)



Kaavion Ω lähipainot ovat konstruktion nojalla positiivisia. Lisäksi $\Gamma(\mathbf{L}_\infty)$:ssa kaari-determinantit olivat positiivisia, mutta Ω :ssa avaruuden suunnistus on käännetty, joten kaarideterminantit ovat negatiivisia. Siis Ω on RPI-pujoskaavio.

Ω :n konstruktion nojalla juurisilmun valenssi $n_\infty(V)$ on äärettömyyspisteiden lukumäärä n , kun jokainen Ω_i vastaa äärettömyyspistettä y_i . Bézout'n lauseen nojalla

$$\deg V = \deg V \deg P = \#\{p_i \in V \cap P\},$$

missä $P \subset \mathbb{C}^2$ on mikä tahansa suora. On olemassa säde $R > 0$, jota suuremmilla etäisyyksillä origosta käyrien V ja P käytös ei olennaisesti muutu, joten leikkauspisteet voidaan laskea tämän kokoisessa kiekossa $D_R^4 \subset \mathbb{C}^2$. **But the intersection number of two relative 2-cycles in a disk is the linking number of their boundaries in ∂D_R^4 .** Yleisen suoran P äärettömyyslinkkiä voidaan ajatella äärettömyyshorisontin $\mathbb{P}^1$ virtuaalisena komponenttina S_{juuri} . Siis $\deg V = \ell_{\text{juuri}}$, missä

$$\ell_{\text{juuri}} = \ell(\Omega, S_{\text{juuri}}).$$

□

Lauseen 1.1(ii) todistus. Osan (i) todistus pätee sellaisenaan osoittamaan, että äärettömyyslinkin osalinkillä on RPI-pujoskaavio.

Osoitetaan seuraavaksi, että jos linkillä on RPI-pujoskaavio, se on äärettömyyslinkin osalinkki. Osan (i) todistuksessa käytetty konstruktio $\Gamma(\mathbf{L}_\infty) \rightsquigarrow \Omega$ voidaan kääntää. Tarkastellaan mahdollisia RPI-pujoskaavioita Ω ja niistä takaperin konstruoitavia pujoslinkkejä.

Aloitetaan yksinkertaisimmasta tapauksesta $\Omega = \bullet \text{---} \boxed{\Omega_1}$. Sitä vastaa pujoskaavio

$$\Gamma = \xleftarrow{0} \circ \xrightarrow{1} \boxed{\Omega_1},$$

jonka lähipainot ja kaarideterminantit ovat positiivisia. Induktiolla, aloittaen kaavion vasemmasta laidasta, voidaan osoittaa, että kaavion $\xleftarrow{\Gamma_1}$ kaukopainotkin ovat positiivisia. Siispä se on singulariteettlinkin pujoskaavio ja se voidaan esittää käyrän $C_1 \cup \mathbb{P}^1$ singulariteettina pisteessä $y_1 \in \mathbb{P}^1$ (miksi?). Jos Ω ja Γ ovatkin n :stä komponentista Ω_i, Γ_i koostuvia, induktiolla voidaan osoittaa kaavion $\xleftarrow{\Gamma_i}$ esittävän käyrän $C_i \cup \mathbb{P}^1$ linkkiä singulariteetissa $y_i \in \mathbb{P}^1$. Merkitään $C = \bigcup_{i=1}^n C_i$. Tällöin Ω on käyrän $V = C \cap (\mathbb{P}^2 - \mathbb{P}^1)$ äärettömyyslinkin osalinkki. $\square$

9 Yhteenveto

Tosiaan.

Viitteet

Egbert Brieskorn ja Horst Knörrer. *Plane Algebraic Curves*. Springer, 1986. doi: <https://doi.org/10.1007/978-3-0348-5097-1>.

David Eisenbud ja Walter D. Neumann. *Three-Dimensional Link Theory and Invariants of Plane Curve Singularities*, volume 110 of *Annals of Mathematics Studies*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1985. URL <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1bgzb9w>.

Andreas Gathmann. Algebraic geometry. Lecture notes, 2026. URL <https://agag-gathmann.math.rptu.de/en/alggeom.php>.

Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2002. URL <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>.

Aleksis Koski. General topology, Maaliskuu 2024. URL <https://atkoski.fi/topology.pdf>. Lecture notes.

John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. Springer, New York, NY, 2nd edition, 2012. doi: 10.1007/978-1-4419-9982-1.

James R. Munkres. *Topology*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2nd edition, 2000. ISBN 978-0-13-181629-9.

Walter D. Neumann. Complex algebraic plane curves via their links at infinity. *Inventiones mathematicae*, 98(3):445–490, 1989. URL <http://eudml.org/doc/143738>.

Dale Rolfsen. *Knots and Links*. AMS Chelsea Publishing, 1976.

Nikolai Saveliev. *Invariants of Homology 3-Spheres*. Springer, 2002. doi: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-04705-7>.